

a) Calcul de l'intensité de la force musculaire à l'équilibre F_m .

$$J_o \vec{\theta} = \sum \vec{M}_o(F_e)$$

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbf{M}_{\vec{F_a/0}} & + & \mathbf{M}_{\vec{F_r/0}} & + & \mathbf{M}_{\vec{F_m/0}} & + & \mathbf{M}_{\vec{P/0}} = 0 \\ <0 & & =0 & & >0 & & <0 \end{array}$$

$$F_m = (P.b \sin \beta + F_a.c \sin \alpha) / a \sin \theta = \underline{1979,5N}$$

b) Calculer l'intensité de la force de réaction articulaire

Projection des vecteurs sur deux axes orthogonaux , Ox et Oy

Soit:

$$\mathbf{Fr}_x + \mathbf{P}_x - \mathbf{Fa}_x - \mathbf{Fm}_x = 0$$

$$\mathbf{Fr}_x = -\mathbf{P} \cos \beta + \mathbf{Fa} \cos \alpha + \mathbf{Fm} \cos \theta = 1978,0\text{N}$$

Et :

$$\mathbf{Fr}_y - \mathbf{P}_y - \mathbf{Fa}_y + \mathbf{Fm}_y = 0$$

$$\mathbf{Fr}_y = \mathbf{P} \sin \beta + \mathbf{Fa} \sin \alpha - \mathbf{Fm} \sin \theta = - 391,6\text{N}$$

– Alors :

$$\mathbf{Fr} = \sqrt{(\mathbf{Fr}_y^2 + \mathbf{fr}_x^2)} = \underline{\underline{2016,4\text{N}}}$$

4. APPLICATION dans une perspective de prophylaxie

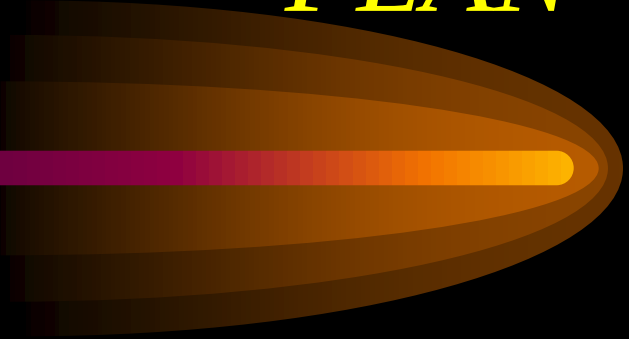
Expérimentation n°1



*DEVIATIONS DE LA COLONNE VERTEBRALE DU
PILIER DROIT EN FONCTION DES PRESSIONS
SUPPORTÉES EN MELEE**

** VACHERON J.J & DECROS Sylvain*

PLAN



4.1. Revue Bibliographique :

4.2. Matériel et méthodes :

4.3. Résultats :

4.4. Conséquences au niveau vertébral :

4.5. Facteurs limitant :



*Revue
bibliographique*

4.1. *Analyse descriptive de la mêlée.*

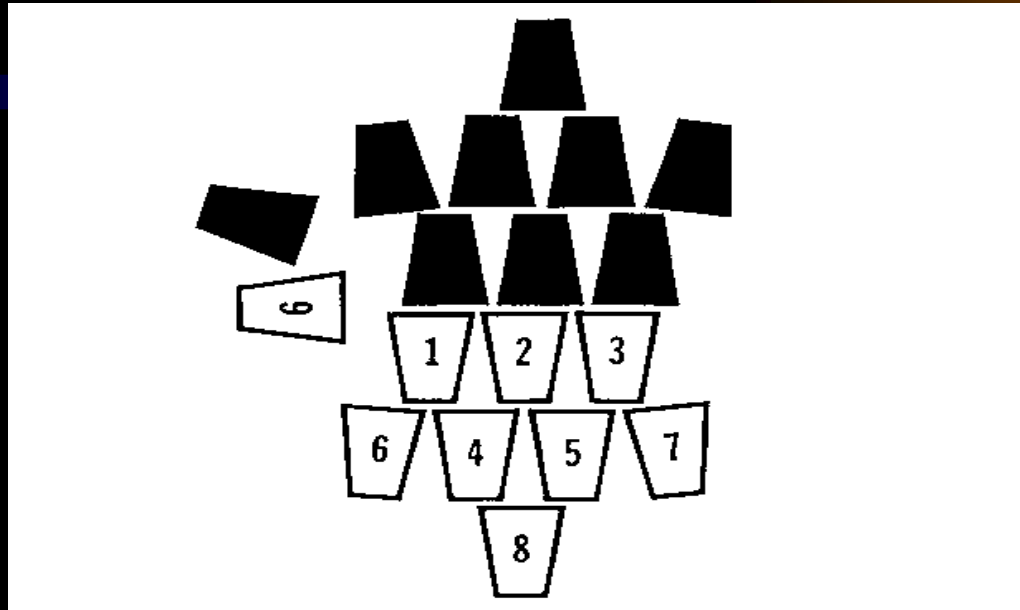


Figure 4.1.1 Formation classique en mêlée (Conquet, 1978).

La mêlée est constituée de 8 joueurs positionnés en trois lignes et représente une force collective

4.1.1 Liaisons de la première ligne.

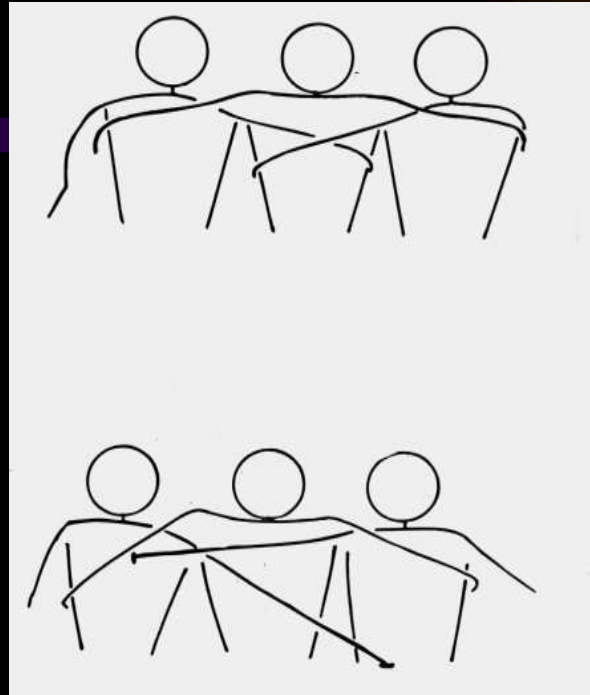


Figure 4.1.1.1 Deux possibilités de liaisons entre les première ligne (Conquet et dévaluez, 1978).

- ils prennent le talonneur à la ceinture avec le bras intérieur.
- Ils adoptent la position dite « sécuritaire ».

4.1.2 Positions de la première ligne.

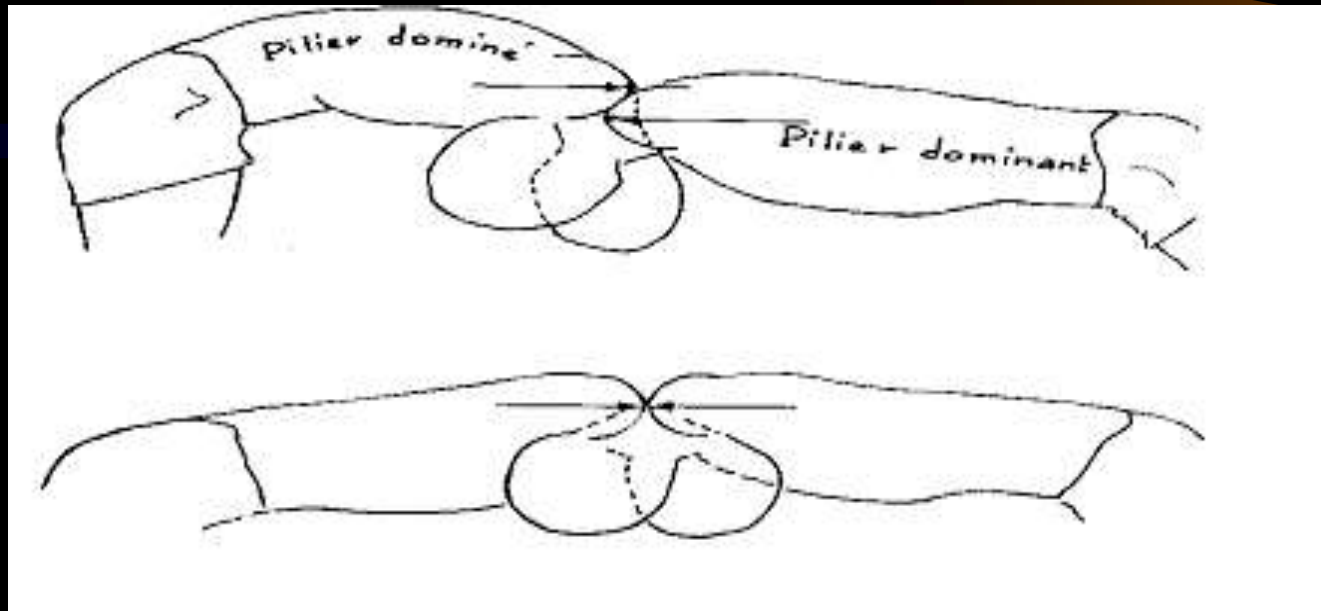


Figure 4.1.2.1 Positions du pilier (Conquet et dévaluez, 1978).

Le pilier doit avoir :

- dos plat, parallèle au sol
- Jambes à demi-fléchies
- pied extérieur légèrement en arrière afin de pouvoir l'avancer si la mêlée progresse.

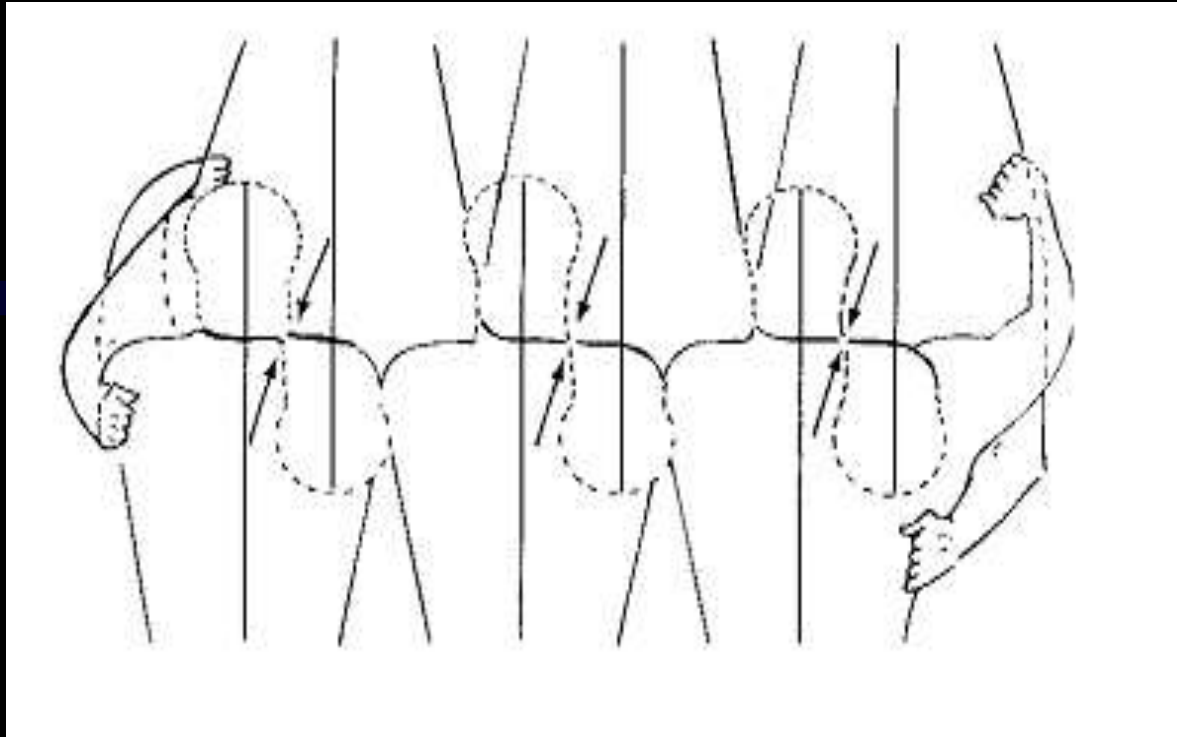


Figure 4.1.2.2 Placement de la première ligne au contact de la mêlée adverse

Dans un placement rigoureusement axial, les appuis hauts sont :

- la base dorsale du cou
- les épaules

4.1.3 angles de poussée :

Une position optimale de poussée est fonction des angles formés par les articulations :

- de la hanche (110° , Rodano et Pedotti, 1987).
- du genou (120° , Robinson, 2000)
- de la cheville (103° , Rodano et Tosoni, 1992)



4.2. Analyse fonctionnelle :

Mécaniquement, la mêlée se présente comme un couple de forces avec 2 axes de poussée opposés et décalés qui induisent un mouvement de rotation.

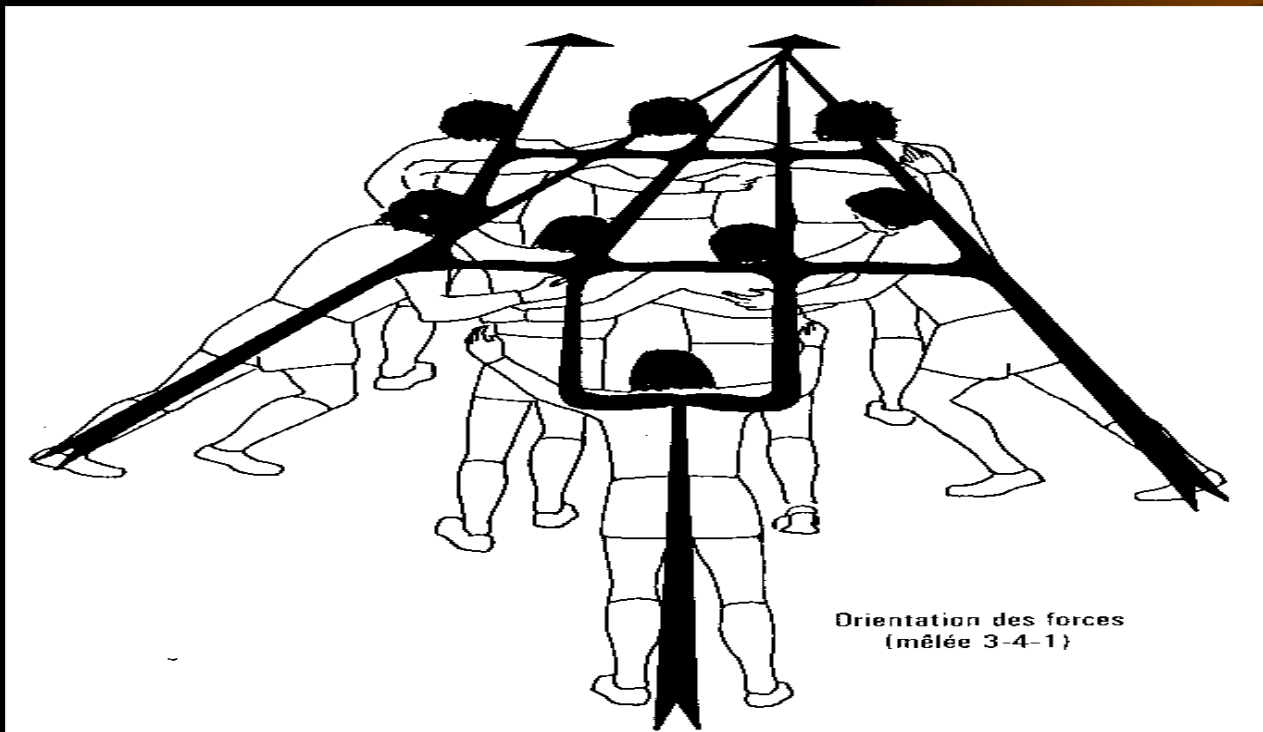
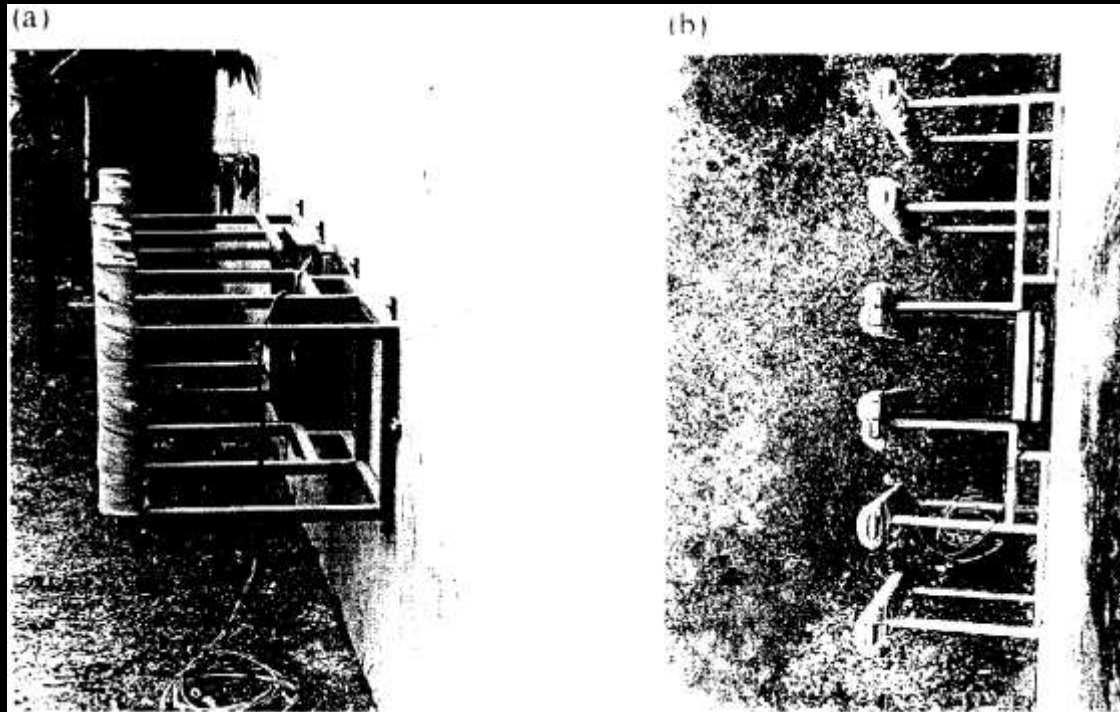


Figure 4.2.1 Orientation des forces en mêlée (Conquet et dévaluez, 1978)

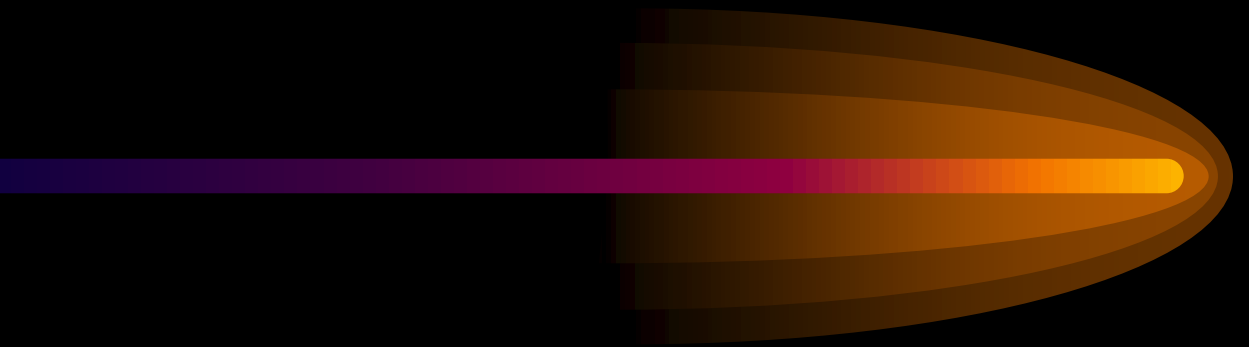
4.2.1 cinétique de la mêlée :

Milburn (1990) a analysé la cinétique des forces s'appliquant aux joueurs de première ligne.

Protocole : Joug + plate forme de force



Résultats :



La force de poussée en mêlée est de :

- 6550N pour le pack entier
- 3270N pour le cinq de devant
- 46% de la force totale de la mêlée est effectuée par les

deuxièmes lignes.

Résultats complémentaires :

- Le rôle des troisièmes lignes est d'équilibrer le pack et de résister à l'impact.
- De même, Cohen et Siff (1979) ont évalués la force de la première ligne pour un effort statique maximum : 2800N ainsi que pour le pack entier : 7000N
- Cependant la performance de poussée dépend de la posture du sujet, de son poids et de sa taille (Ayoub et Mc Daniel, 1976).

4.2.2 Les directions des forces de poussée :

Etude de Milburn (1990) :

Protocole : joug+plate forme de force

Pour observer la direction des forces, il a défini un repère en trois dimensions : x = force latérale

y = force verticale

z = force vers l'avant

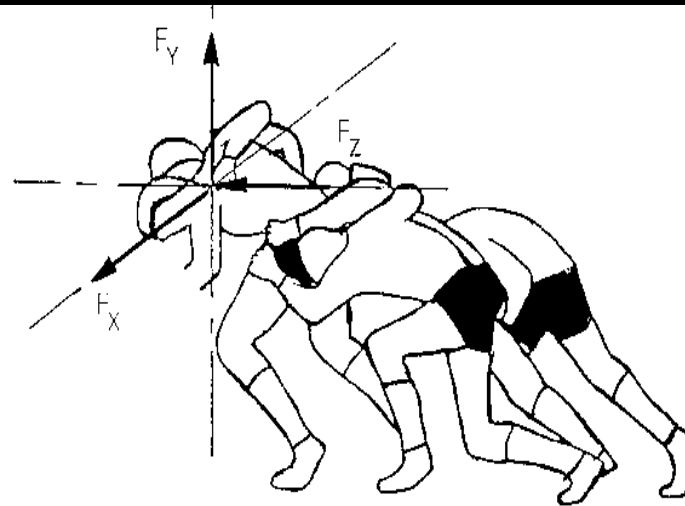
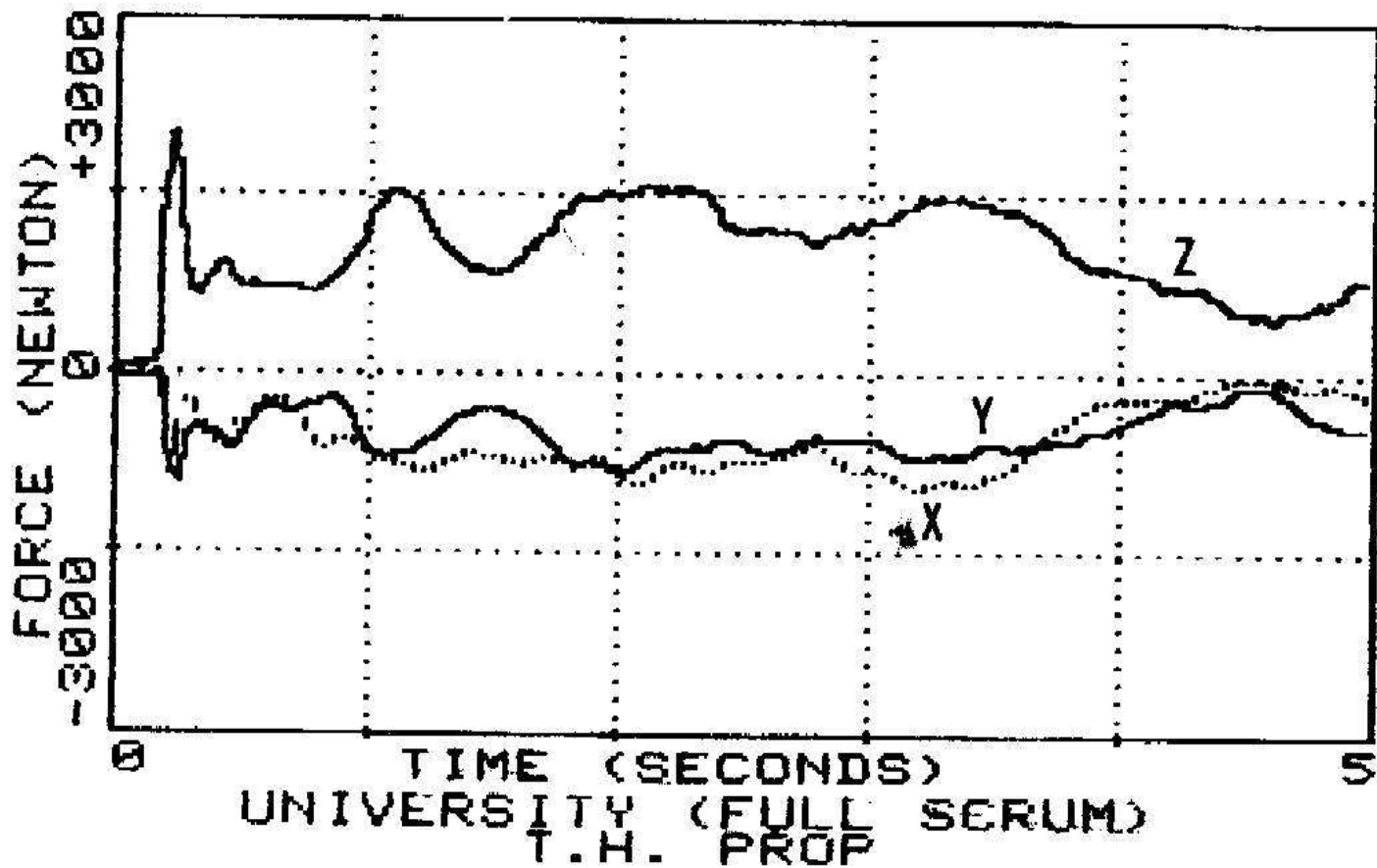


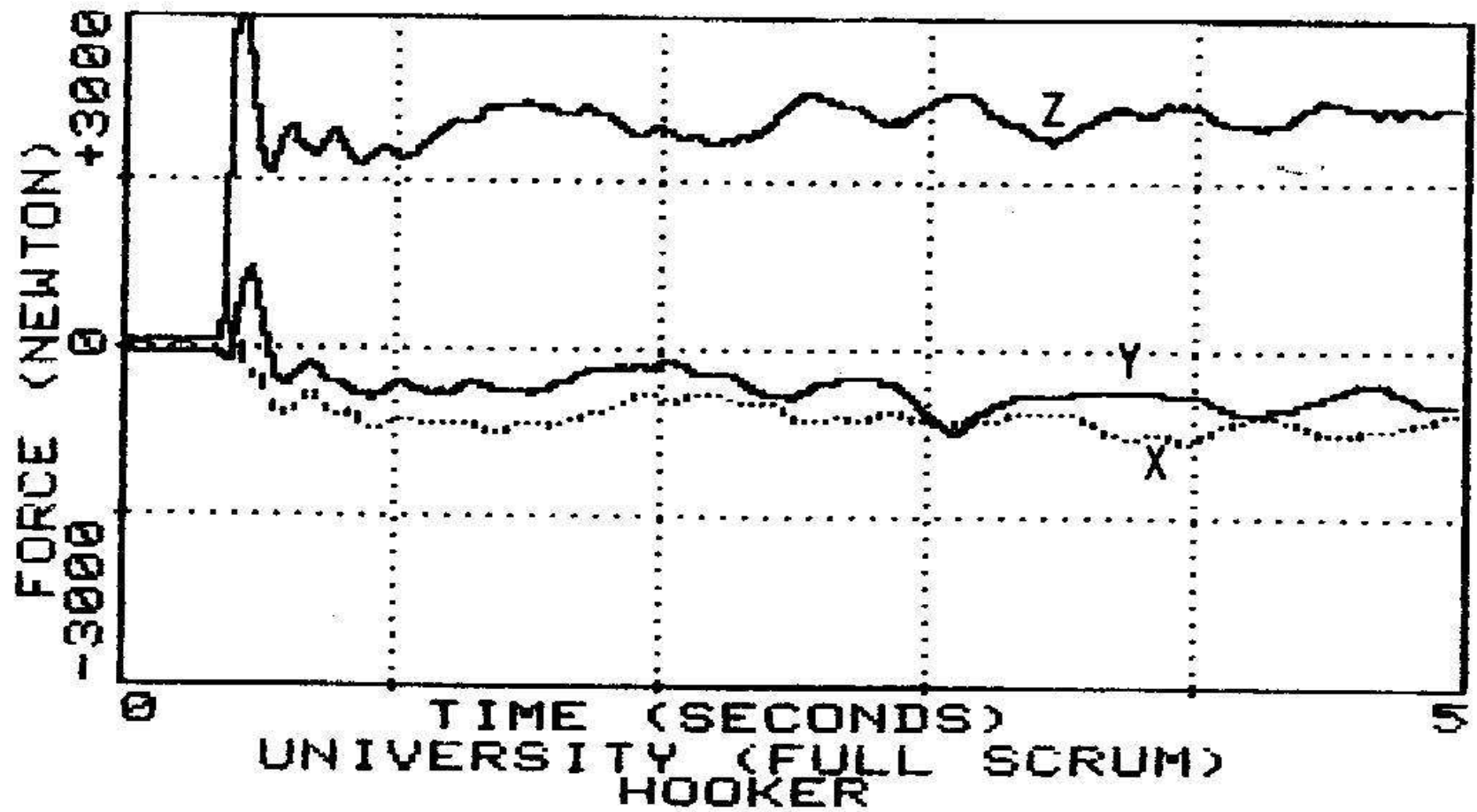
Fig. 2. Convention adopted for direction of forces applied to the serum machine

3 graphiques ont été obtenus :

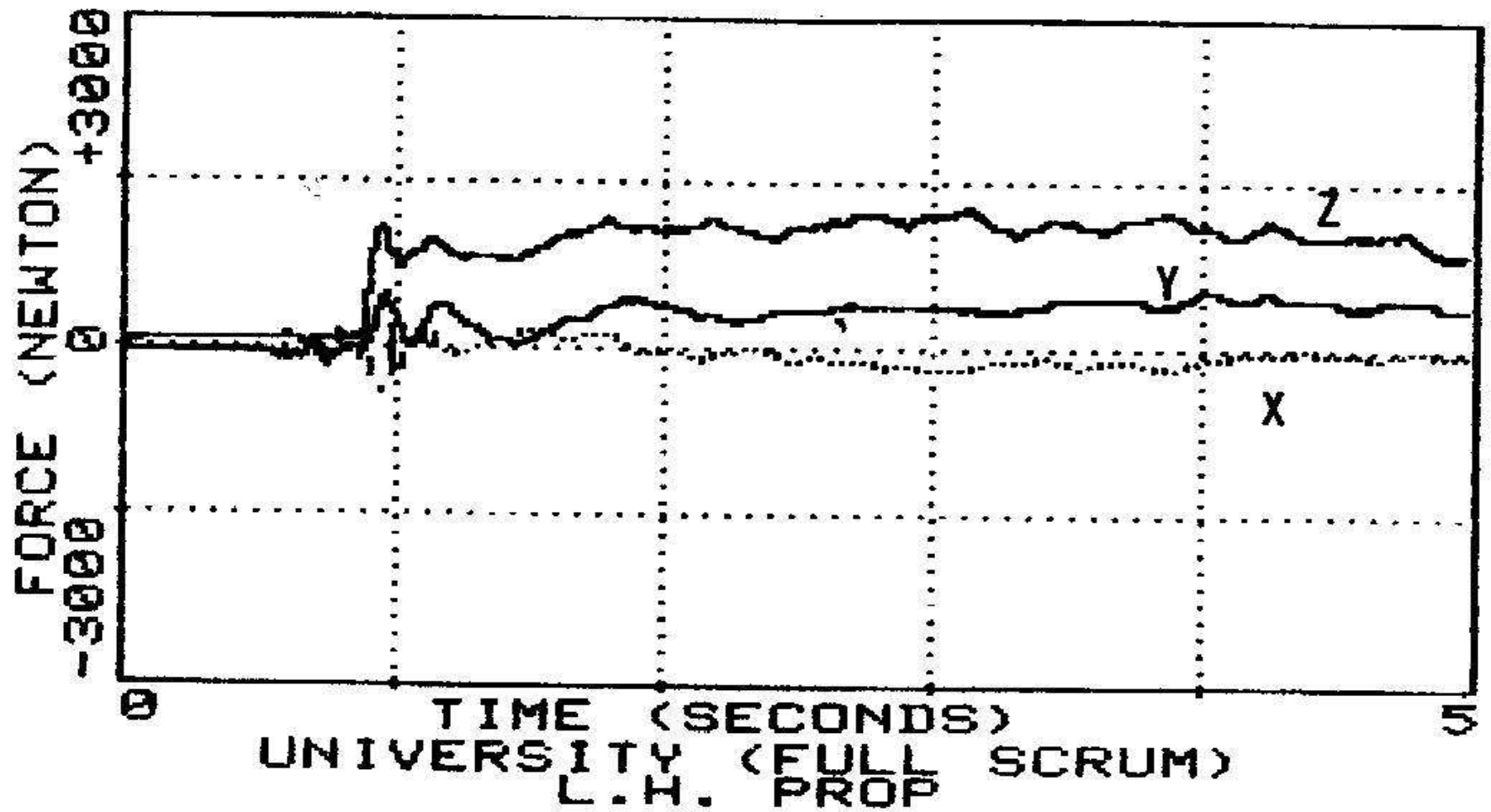
- le pilier droit :



- le talonneur :



- le pilier gauche :



4.3. *Mêlée et problèmes rachidiens :*

La mêlée sollicite et expose le rachis à des contraintes posturo-cinétiques invalidantes.

On distingue :

- les traumatismes aigus : Entorse du rachis cervical,...
causes : mêlée effondrées et relevées qui génèrent des mouvements d hyper flexion et d hyper extension.
- les traumatismes chroniques : dégénérescences arthrosiques.

MATERIELS ET METHODES



Population expérimentale

16 joueurs amateurs appartenant au pôle espoir de l'université de Limoges ont participé à l'expérimentation.

L'objectif étant de simuler une mêlée, on a :

- 2 piliers droits
- 2 piliers gauches
- 2 talonneurs
- 4 deuxième ligne
- 4 troisième ligne aile
- 2 troisième ligne centre

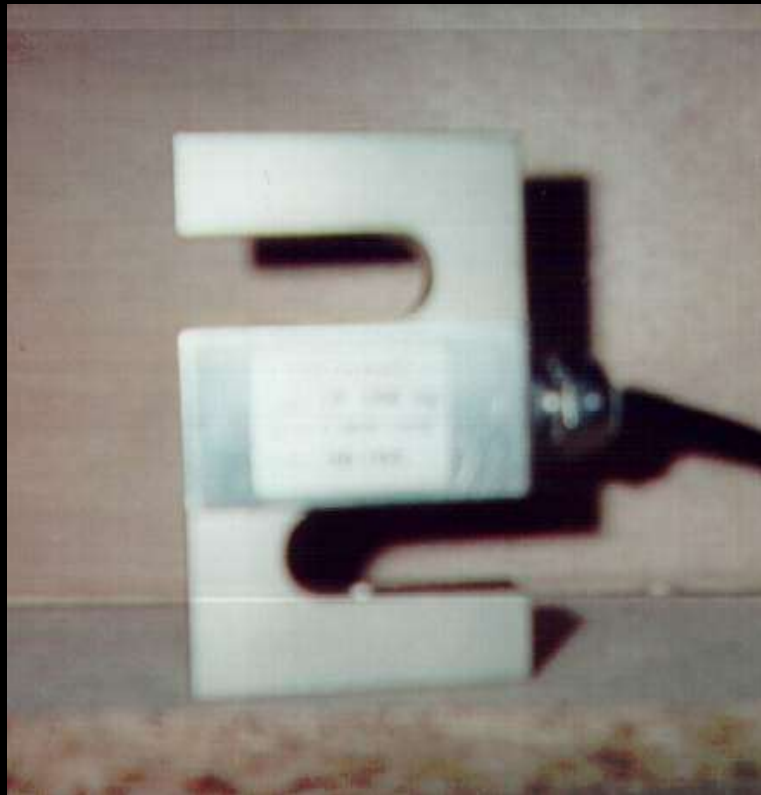
Matériels et méthodes d'enregistrement :



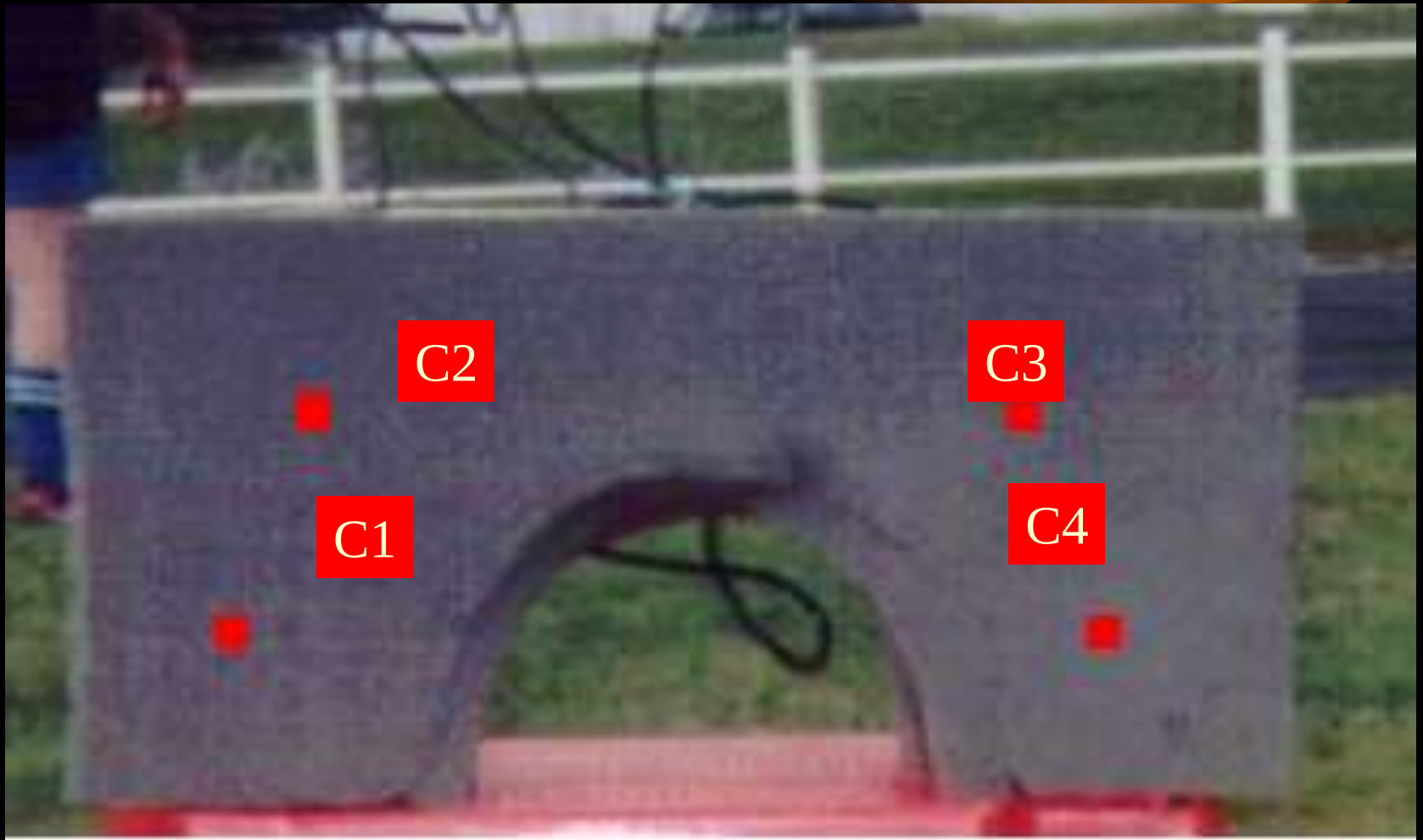
Visualisation d'ensemble des outils utilisés lors de l'expérimentation

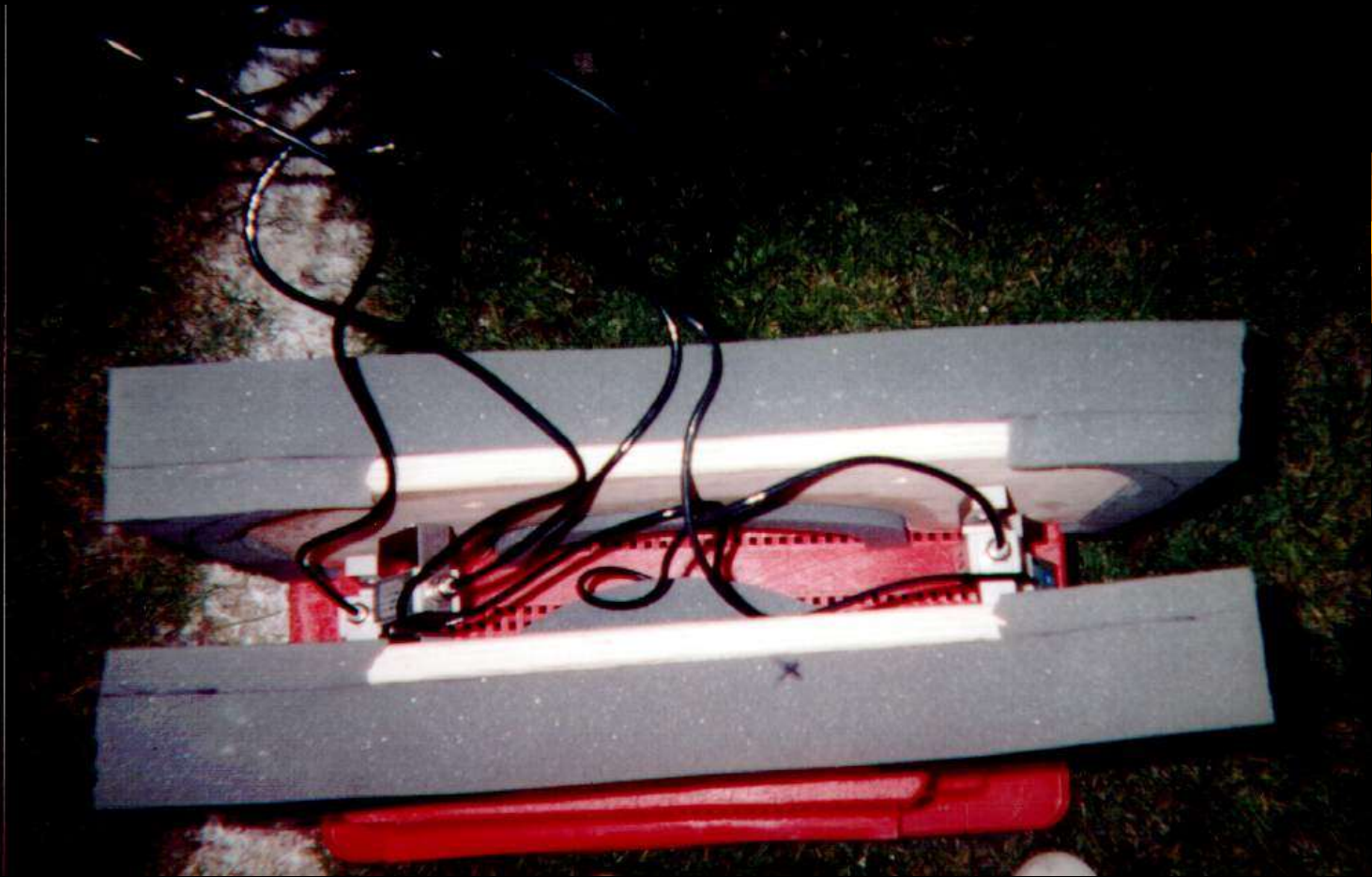
- un joug individuel muni de capteurs de force :

Nous avons utilisé 4 capteurs de force. Ils sont unidirectionnels et enregistrent une force lorsqu'ils sont étirés ou compressés.

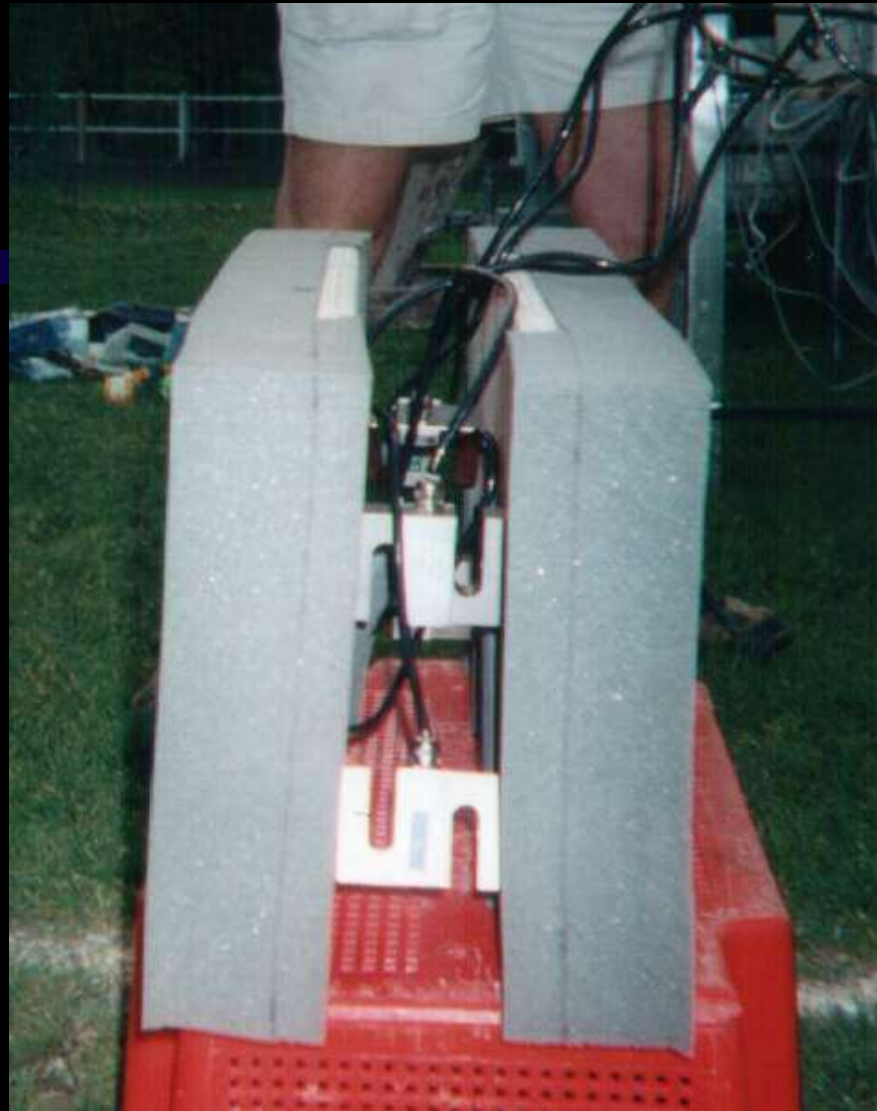


Le joug a été fabriqué à partir de deux plaques de contre plaqué entre lesquelles ont été placés les quatre capteurs de force permettant de mesurer les forces s'appliquant sur le rachis du pilier droit. il a ensuite été renforcé avec de la mousse.





Vue de dessus du joug « individuel »

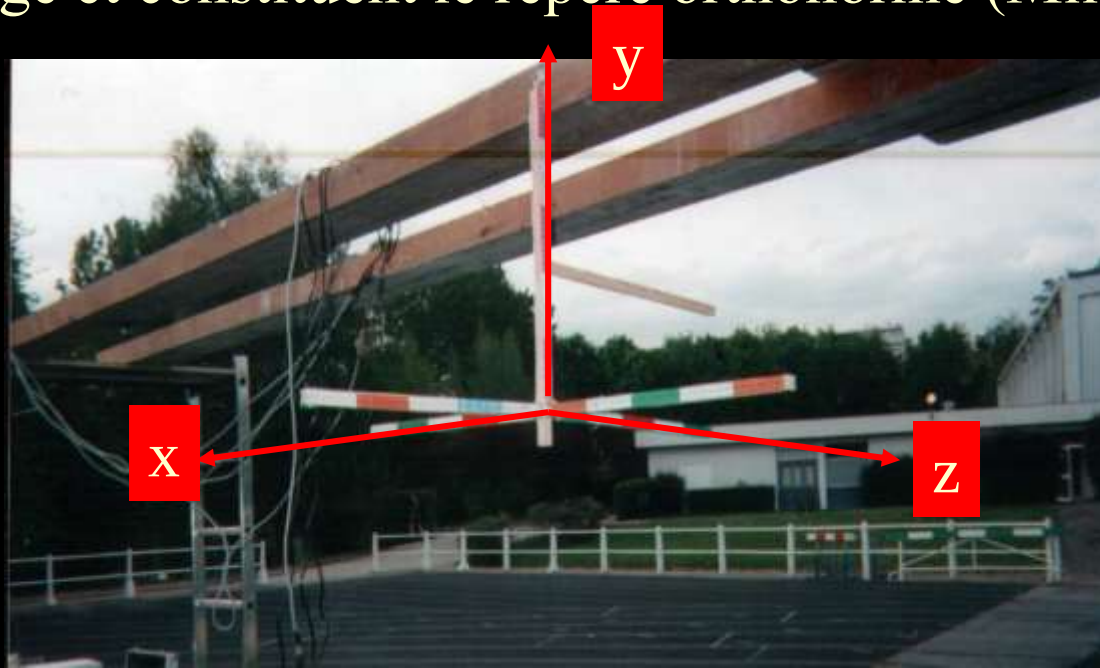


Vue de profil du joug « individuel »

Lors de l'expérimentation, l'enregistrement des forces relevées par les capteurs va s'effectuer par l'intermédiaire d'une chaîne d'acquisition reliée à un ordinateur muni d'un logiciel d'acquisition et de traitement des données.

- des baguettes et des mètres de couturier :

Ces baguettes sont accrochées à la barre transversale de l'échafaudage et constituent le repère orthonormé (Milburn, 1990)



- des marqueurs et deux caméras :

Les caméras numériques sont respectivement placées :

- au dessus de la mêlée, fixée à l'échafaudage permettant d'observer les marqueurs sur x, z.
- sur le côté de la mêlée pour observer les marqueurs sur y, z.

Les marqueurs utilisés sont des balles en plastique de différentes couleurs placées sur les différents étages du rachis et plus particulièrement sur les vertèbres :

- thoraciques (T1, T7, T12)
- lombaires (L4)



Positionnement des marqueurs sur le rachis du pilier droit qui est lié à ses adversaires par l'intermédiaire du joug.

Méthode d'analyse :

Deux types de mesures sont effectuées :

- **force de poussée (DaN)** s'exerçant sur les épaules du pilier droit
- **déviation du rachis du pilier droit (degré)** induites par sa force de poussée et la force de poussée adverse

On va observer l'évolution de chaque angles (T1T7T12, T7T12L4, T1T7L4, T1T12L4) et de chaque capteurs pour chaque modalités :

- mêlée stable
- mêlée qui avance
- mêlée qui recule



Le déplacement de chaque marqueurs est relevé à partir des caméras numériques selon les axes x , y , z . Ensuite, l'évolution angulaire entre les marqueurs va être mesurée par projection murale, à l'aide d'un goniomètre et ceci trame par trame permettant ainsi de réaliser 50 mesures par secondes.

Protocole expérimental :

Une véritable mêlée est effectuée sous l'échafaudage.



- épreuve d'effort :

Le test consiste à effectuer une poussée avec le respect :

- du dos parallèle au sol
- des liaisons respectées
- des angles optimales de l'articulations du genou, de la cheville et de la hanche

Le joug est placé sur les épaules du pilier droit.

Lors de l'expérimentation, les joueurs se lient préalablement entre eux puis avec l'équipe adverse et ne pousseront qu'au signal :

- nécessité de bien positionner le joug entre les 2 premières lignes
- privilégier la sécurité.

Au signal, déclenchement de l'accéléromètre.

Les joueurs seront soumis à 3 conditions :

- **mêlée stable** (poussée maximale en isométrie, équilibre des forces).
- **mêlée qui avance** (poussée maximale où le pack du joueur testé impose la pression)
- **mêlée qui recule** (poussée maximale où le pack du joueur testé subi la pression)

La poussée comme la reculée n'excèdent pas 1.50m. La durée des trois conditions n'est pas identique.



RESULTATS

1. Forces de poussée :

1.1 Mêlée stable :

Evolution de l'intensité enregistrée sur chaque capteurs

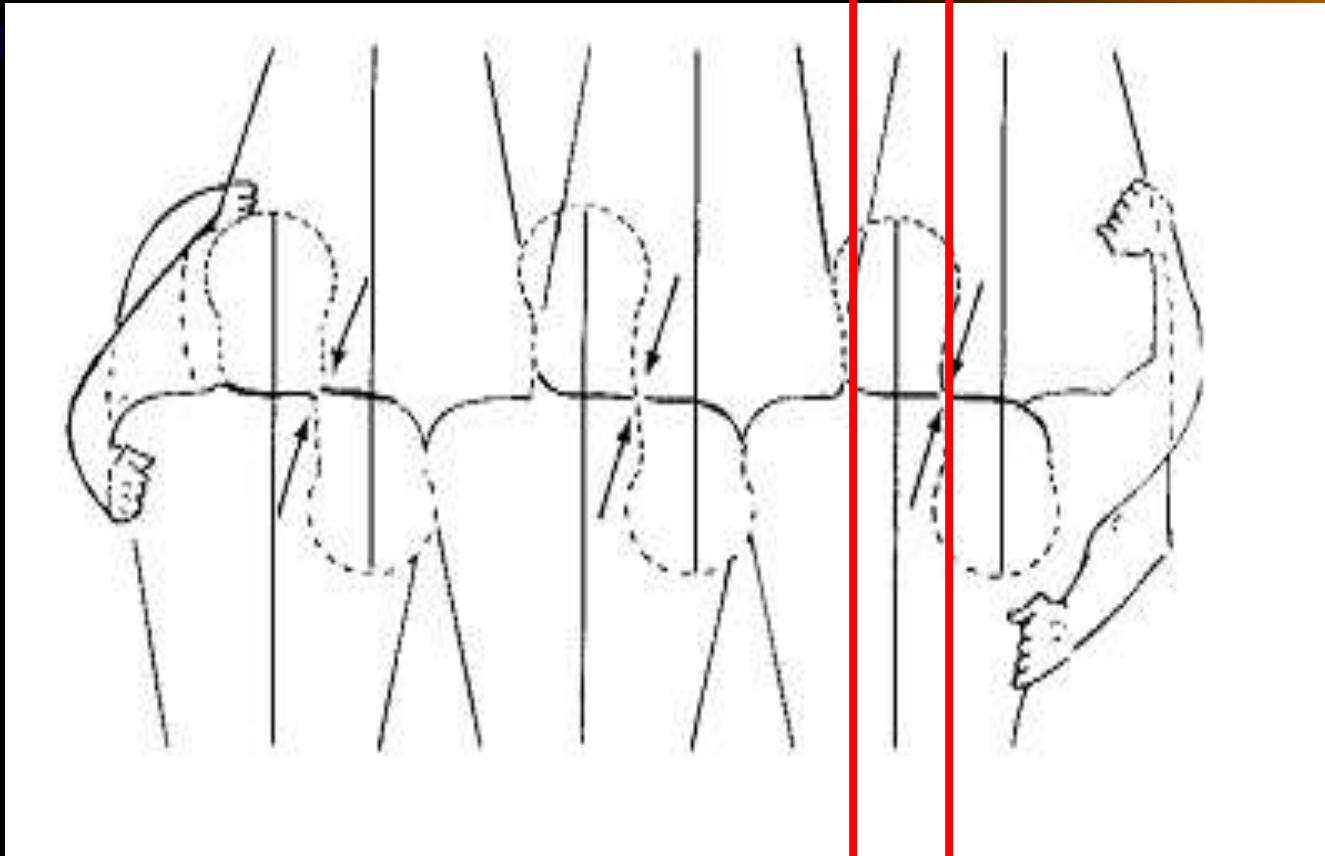


Les capteurs de force situés sur la partie supérieure du joug indiquent une force de compression importante (350DaN) contrairement aux capteurs situés sur la partie inférieure du joug qui relèvent une faible force d'étirement ou de compression oscillants entre 11 et -12.3 DaN.

Ceci nous indique que les premières lignes ont tendance à **pousser vers le haut**. En fait, ils essayent respectivement de mettre en difficulté leurs adversaires :

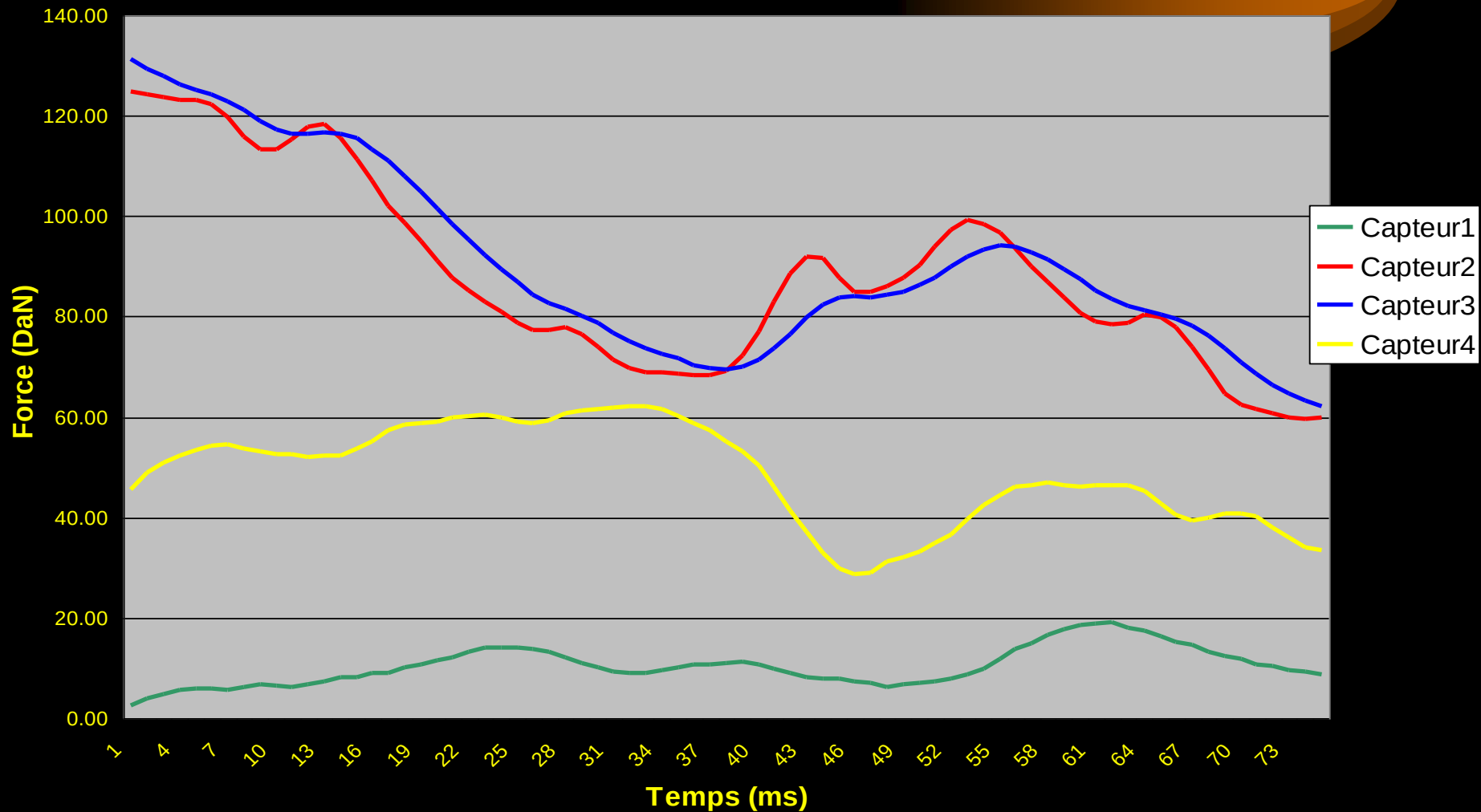
- _ en imposant une force dirigée de bas en haut.
- _ en plaçant leur tête sous le thorax de leur vis-à-vis.

Directions des forces de poussée :



1.2 Mêlée qui recule :

Evolution de l'intensité enregistrée sur chaque capteurs



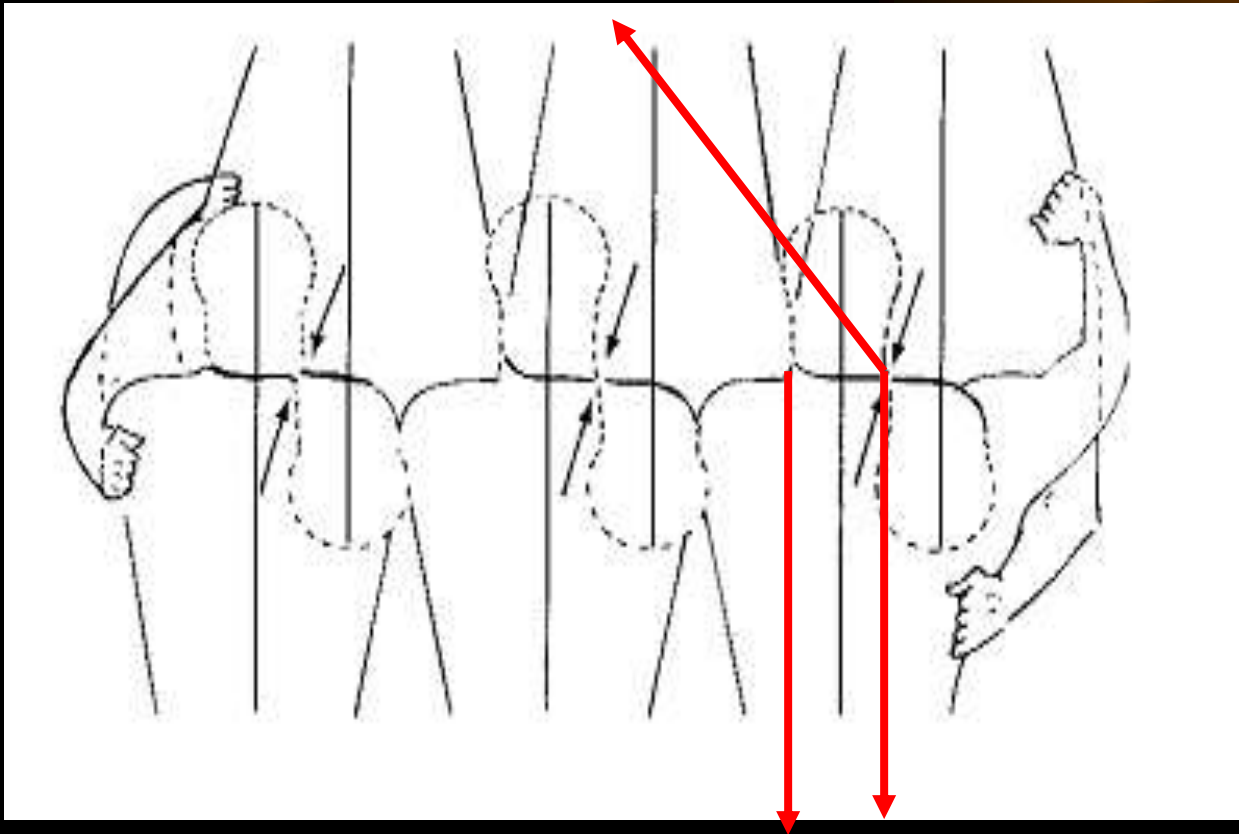
Commentaires

- Les capteurs 2 et 3 indiquent la force la plus importante.
- le capteur 1 indique une force de compression inférieure à son homologue (capteur 4) situé à l'extérieur de la mêlée.

On peut émettre les hypothèses suivantes :

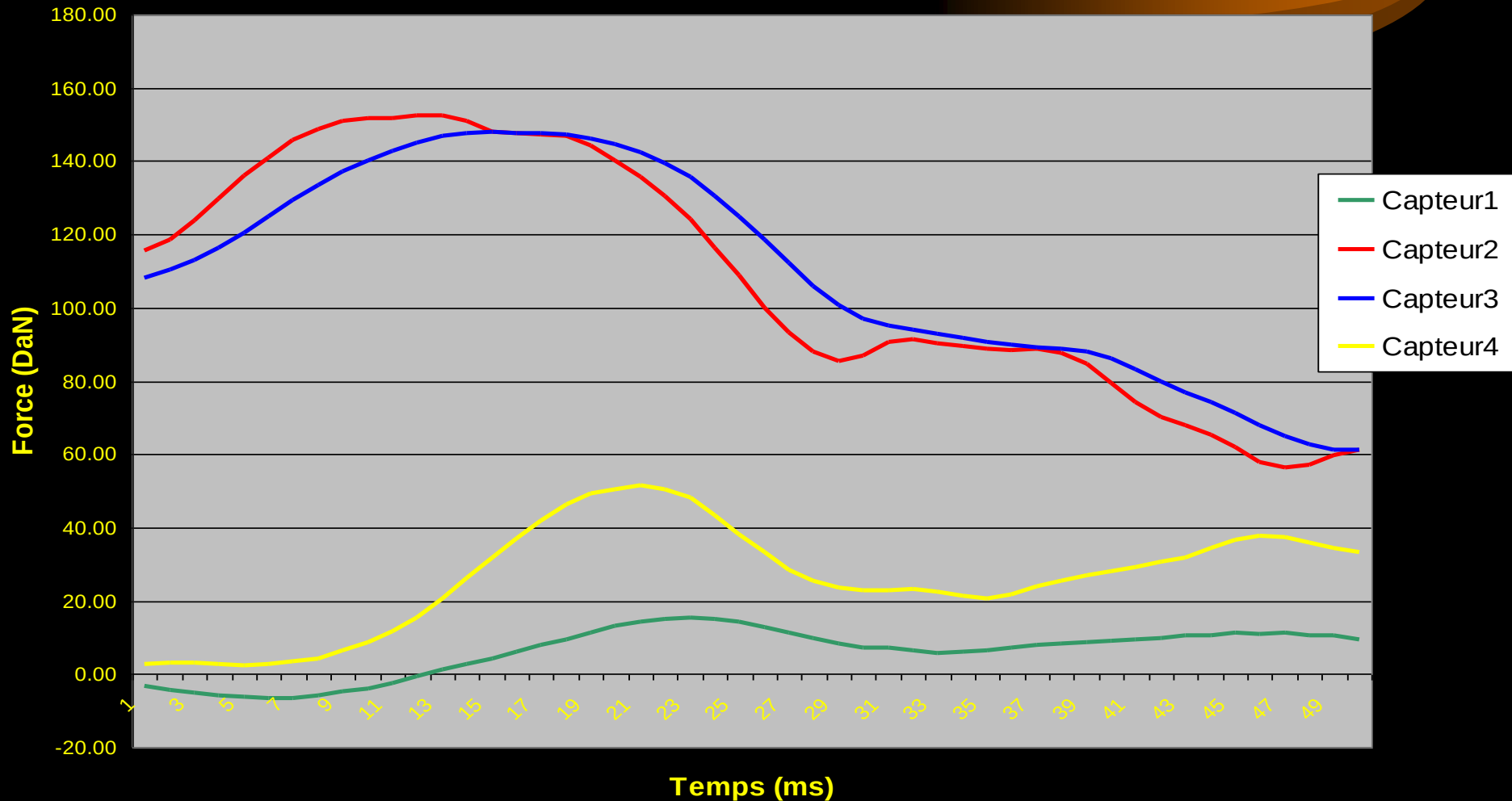
- le pilier droit qui subit aura tendance à pousser vers l'intérieur de la mêlée en appliquant une force plus importante sur son épaule droite.
 - * On peut penser que son objectif sera de gêner le talonneur adverse, faire tourner la mêlée.
- la première ligne qui impose la pression va tenter de mettre en difficulté le pilier droit.
 - * Pour cela, le pilier gauche adverse pousse plus dans l'axe que son talonneur qui pousse plus vers le haut. Ainsi, le pilier droit va subir une pression axiale importante sur son épaule droite et une force dirigée vers le haut sur son épaule gauche. Ceci va avoir tendance à le faire vriller et donc à le mettre dans une position inconfortable.

Direction des forces de poussée :



1.3 Mêlée qui avance :

Evolution de l'intensité enregistrée sur chaque capteurs



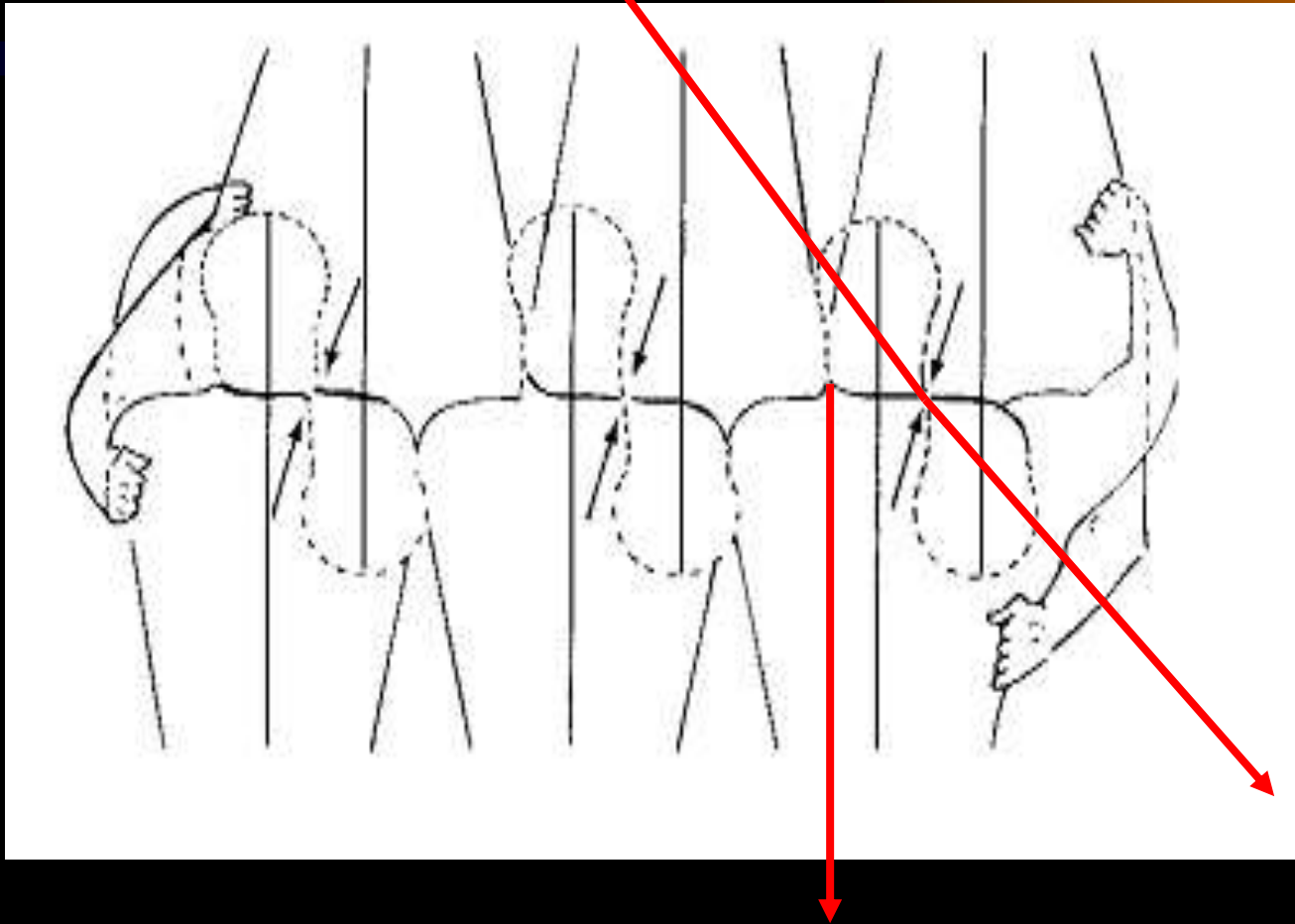
Commentaires

- Les premières lignes poussent toujours vers le haut (capteurs 2 et 3 indiquent la force la plus importante).
- Comme lors d'une mêlée qui recule, la pression exercée est plus importante à l'extérieur de la mêlée, sur l'épaule droite du pilier.

On peut émettre les hypothèses suivantes :

- Le talonneur adverse aura tendance à essentiellement appliquer une force vers le haut.
 - L'objectif de l'équipe qui subit est de désaxer le pilier droit pour diriger sa force de poussée à l'extérieur de la mêlée et diminuer ainsi la pression.
 - C'est également pour cela que le pilier droit, pour compenser la direction des forces adverses, va pousser vers l'intérieur de la mêlée (la force indiquée par le capteur 4 est supérieure à celle indiquée par le capteur 1).

Direction des forces de poussée :

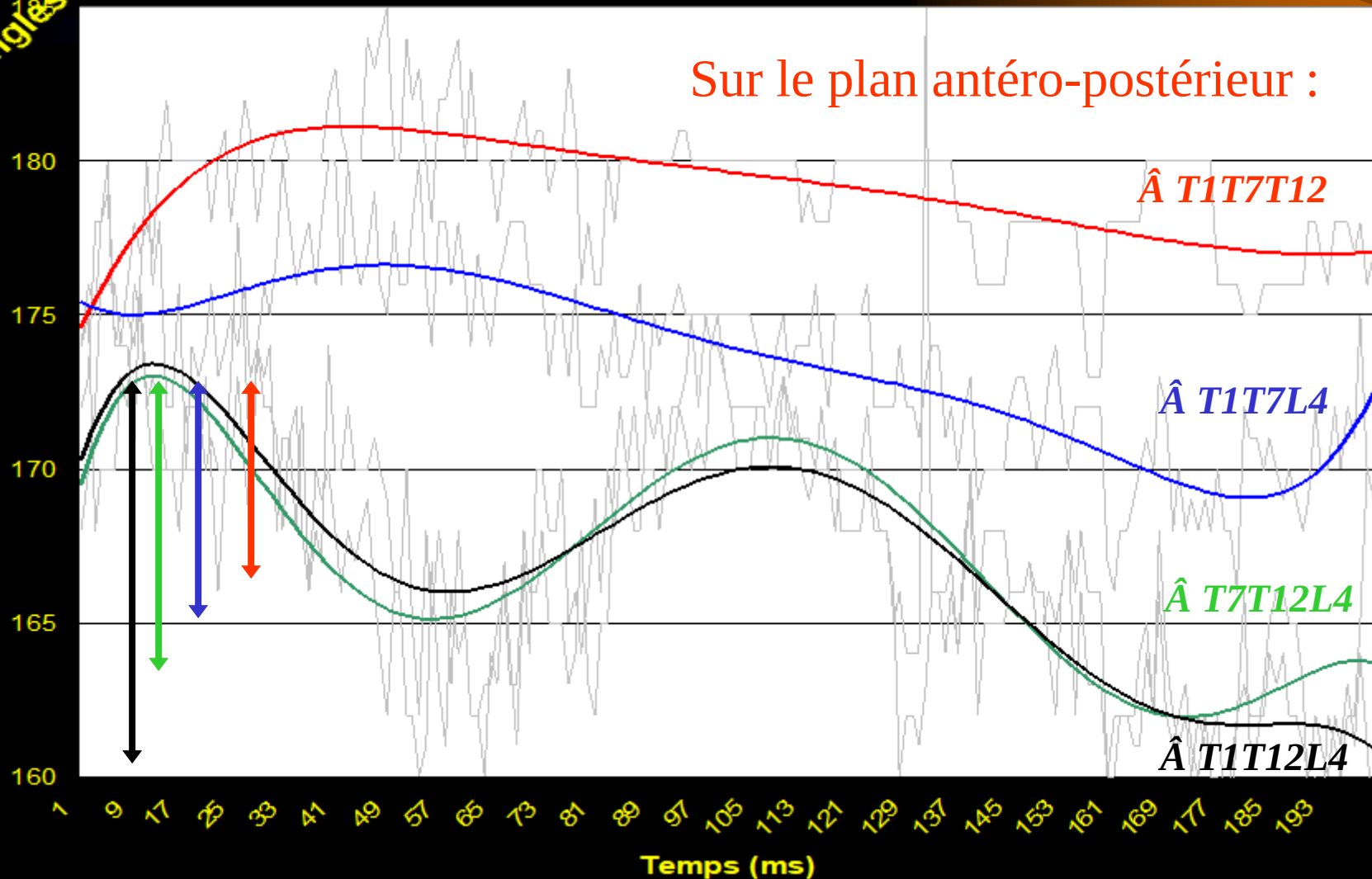


2. Variations angulaires : 2.1 Mêlée stable :

Angles (degré)

Déviations du rachis sur x, z.

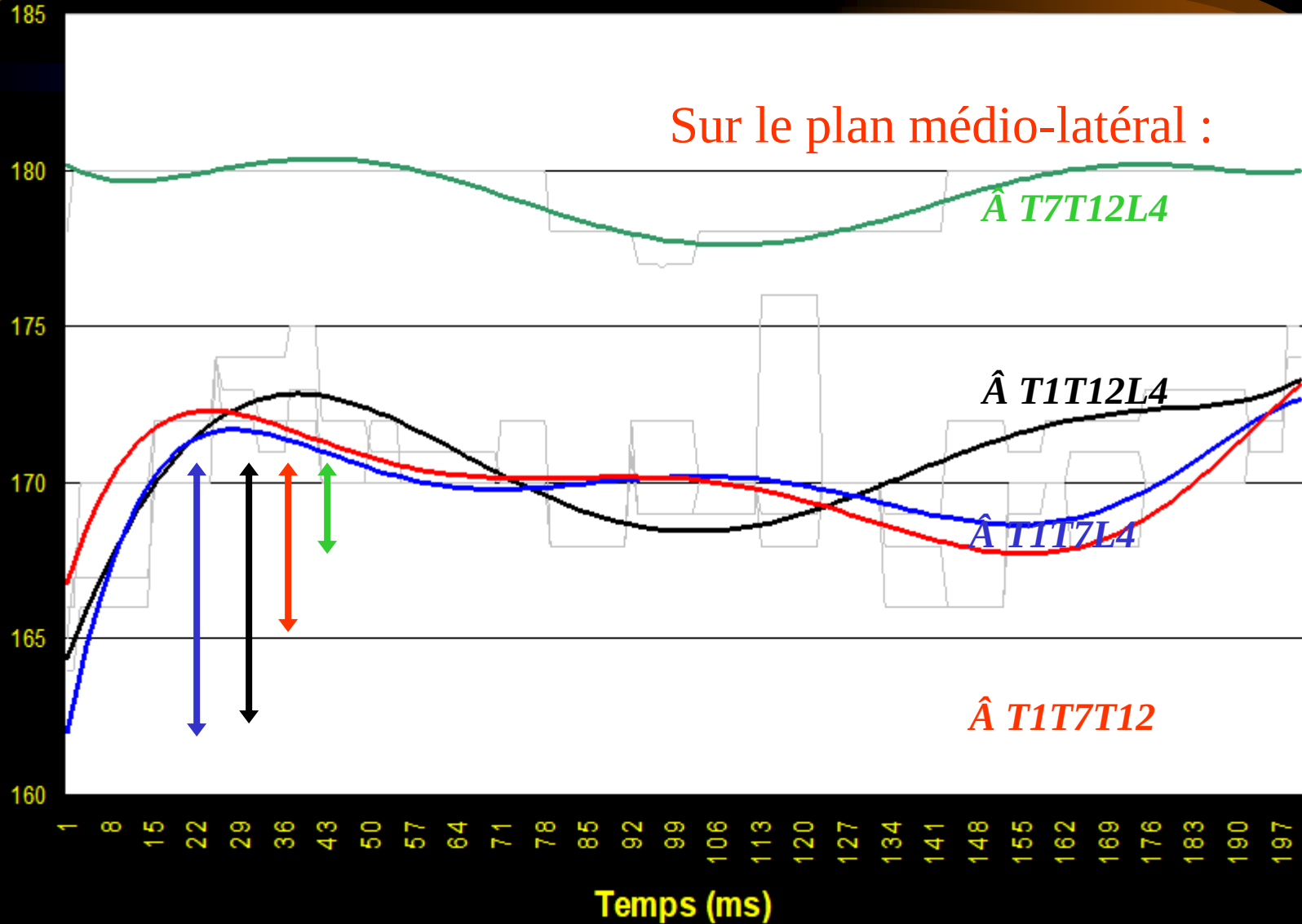
Sur le plan antéro-postérieur :



2.1 Mêlée stable :

Déviations du rachis selon y,z.

Angles (degré)



Commentaires : mêlée stable

Sur plan antéro-postérieur :

- Les variations les plus importantes sont observées au niveau thoraco-lombaire

sur plan médio-latéral :

- Peu de déviations au niveau thoracique sauf au début de la mêlée. Ceci ne pose pas de problèmes grâce à la rigidité thoracique et les muscles extenseurs du rachis.

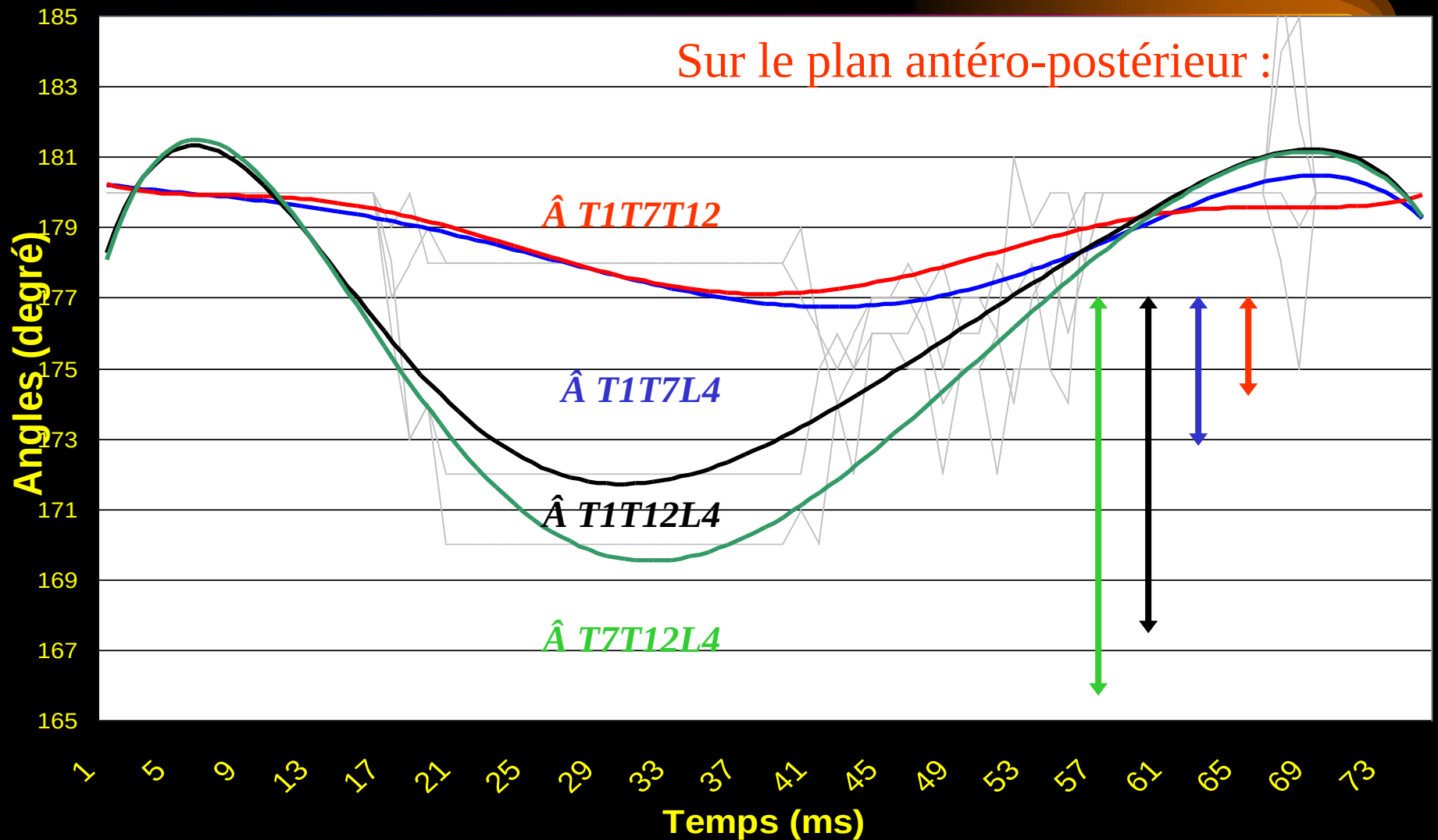
On peut émettre les hypothèses suivantes :

Une pression importante s'exerce sur le côté droit de la mêlée.

- Le maintien de cette mêlée en équilibre nécessite un ajustement postural du pilier pour faire face à des forces d'intensités et de directions différentes.

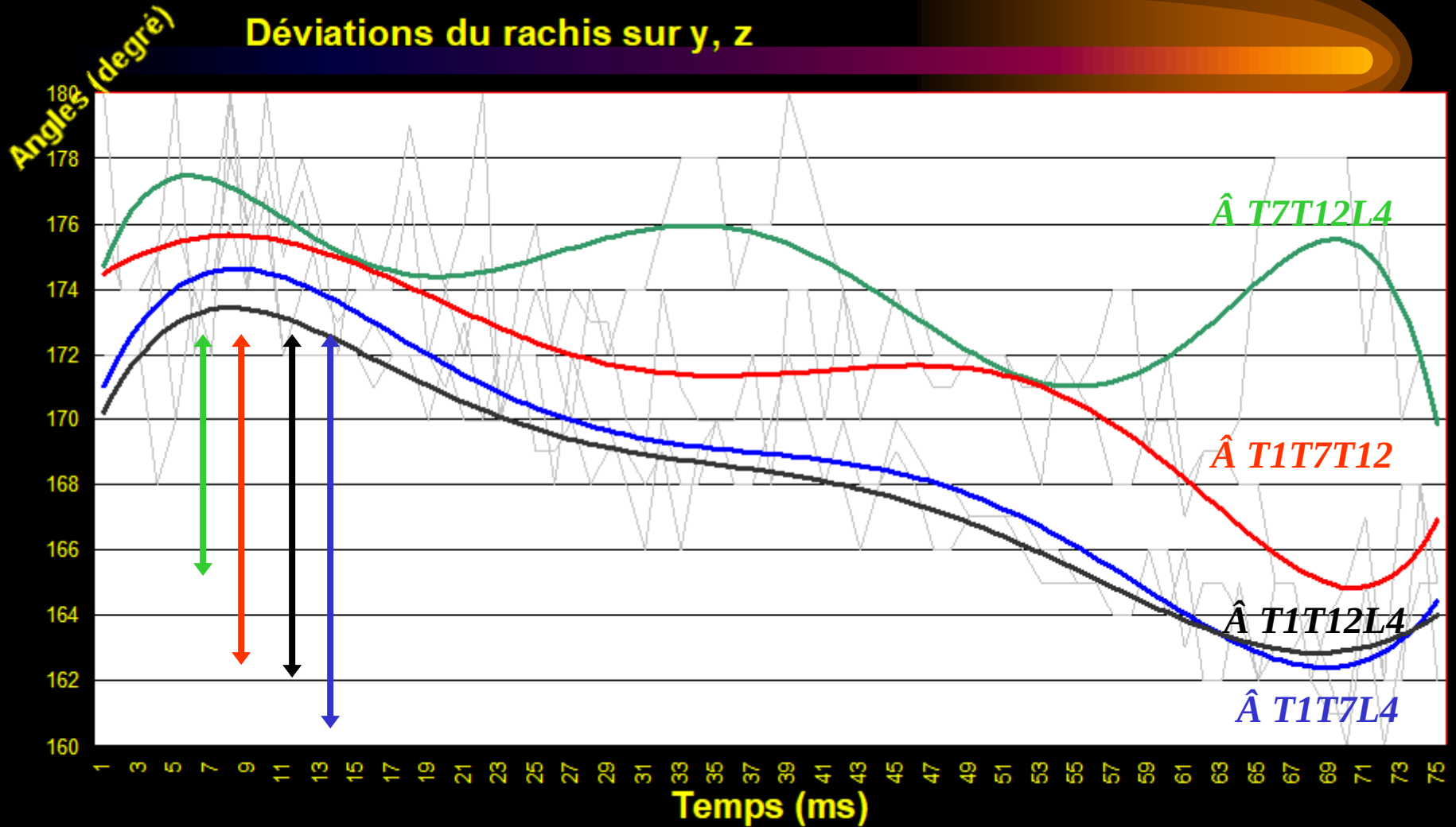
2.2 Mêlée qui recule :

Déviations du rachis sur x, z.



Sur le plan médio-latéral :

Déviations du rachis sur y, z



Commentaires : *Mêlée qui recule*

Sur le plan antéro-postérieur :

Le pilier présente une déviation importante au niveau thoraco-lombaire.

- Hypothèse : lorsqu 'il ressent une pression trop importante, il se relâche au niveau thoraco-lombaire.

Sur le plan médio-latéral :

On note des déviations de 8° au niveau thoracique et 10° au niveau thoraco-lombaire.

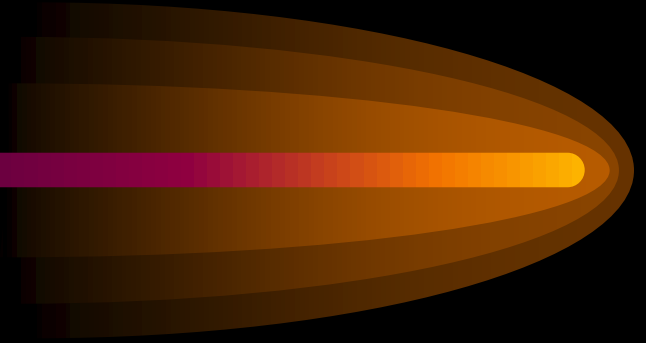
- Hypothèse : Le pilier a tendance à progressivement relever sa tête, redresser son corps et fléchit le tronc.

2.3 Mêlée qui avance :

Sur le plan antéro-postérieur :

Aucunes déviations significatives

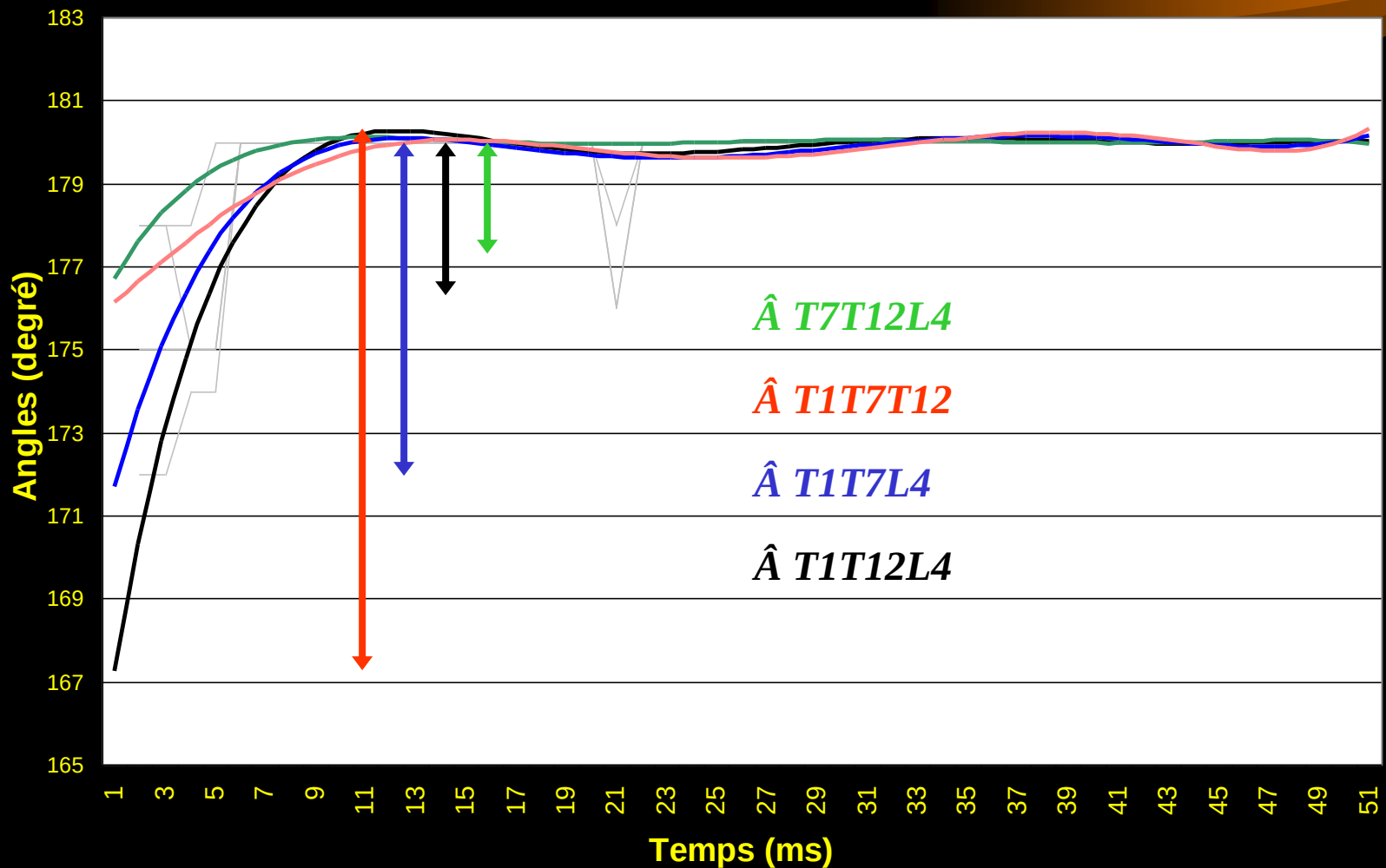
?



2.3 Mêlée qui avance :

Sur le plan médio-latéral :

déviations du rachis sur y, z.



Commentaires : 2.3 Mêlée qui avance :

Sur le plan antéro-postérieur :

Aucunes déviations significatives :

Sur le plan médio-latéral :

Le pilier subit des déviations de 5° au niveau thoracique et 8° au niveau thoraco-lombaire.

Ceci se passe au début de la mêlée

(durée d'horizontalisation des plateaux inter-vertébraux)).

*Conséquences
au niveau
vertébral*

Il est difficile de comparer les forces de poussée identifiées par différents auteurs (Milburn, Hodge) avec nos résultats car :

- opposition réelle vs joug
- force pack vs force sur pilier droit

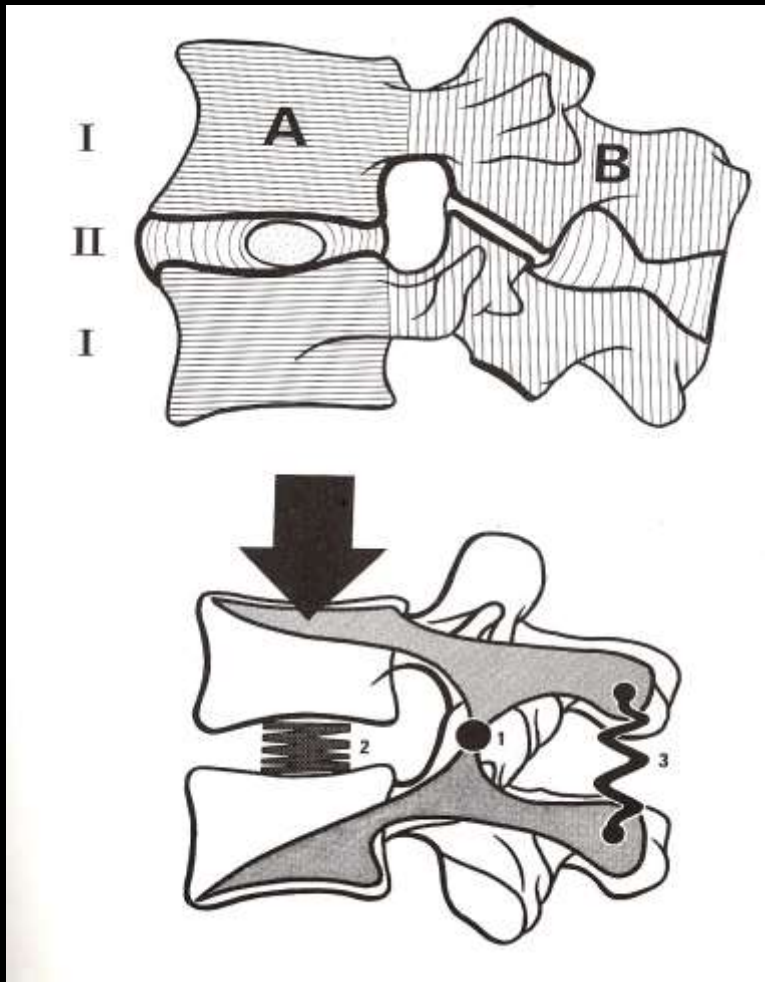
Milburn (90) et Cohen (79) ont chiffré la force de poussée du pack à **650 et 700 DaN** alors que nous avons estimé la force s'exerçant sur le pilier droit à **350 DaN**.

Ces résultats se complètent (force s'exerçant sur pilier droit = **1/2** force tout le pack sur joug)

Si on rajoute le fait que les joueurs adoptent une position plus haute sur un joug (Robinson), on s'aperçoit que le joug ne retrace pas les conditions réelles d'une mêlée.

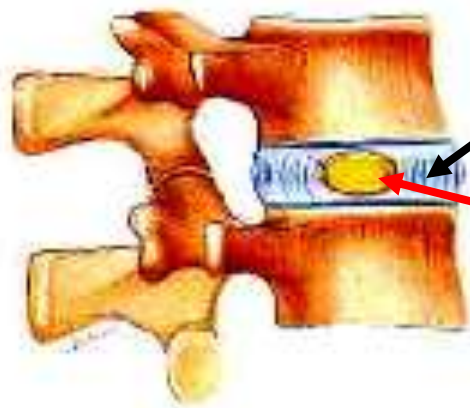
4.1 Lors d'une pression axiale :

Ce système de levier (th. De balance rachidienne, Louis, 1993) intervient dans l'**amortissement des efforts de compression axiale** sur la colonne vertébrale : Amortissement direct et passif au niveau du disque intervertébral par le nucléus.



Lors d'une compression axiale de 350 DaN sur les épaules du pilier, il s'exerce **262.5** DaN sur le nucléus et **88.5** DaN sur l'annulus

De plus, ces efforts de compression sont d'autant plus importants qu'on se rapproche du sacrum.



Anneau fibreux

Nucléus
pulposus

Disque intervertébral normal



Disque intervertébral comprimé

- ☞ le nucléus se comporte comme une bille entre les vertèbres



mouvements de la colonne

- ☞ Les pressions qui s'exercent sur le disque sont importantes



Plus importante en position debout



Que l'on se rapproche de la région lombaire

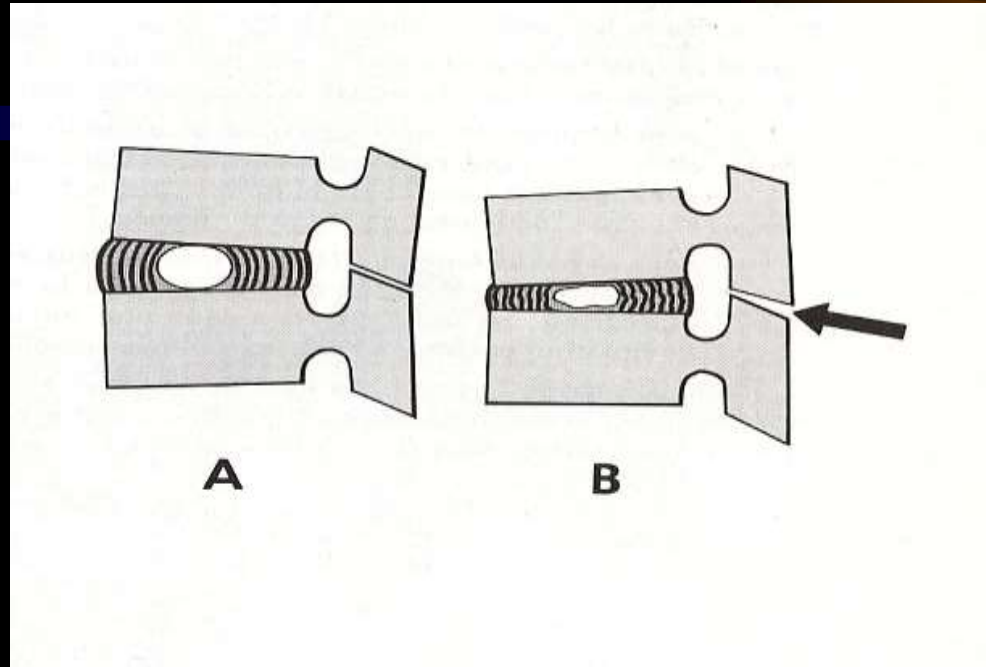


l'eau de la substance gélatineuse sort du disque



Disque comprimé

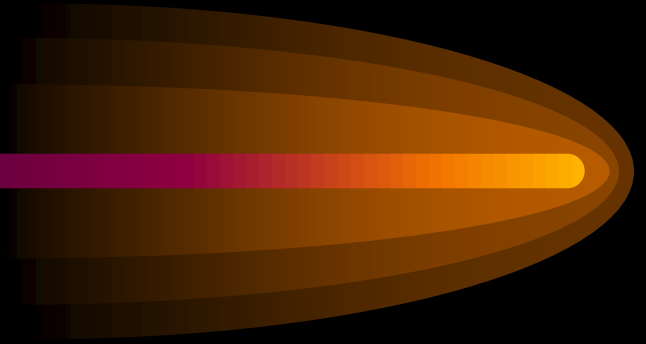
Lors d'une compression, on a une diminution de la hauteur du disque qui ne sera pas la même si le disque est sain ou lésé (Kapandji, 1969).



L'écrasement progressif du disque lésé entraîne une diminution de sa hauteur, les rapports articulaires sont perturbés et l'interligne baille vers l'arrière. Ceci génère de l'arthrose.

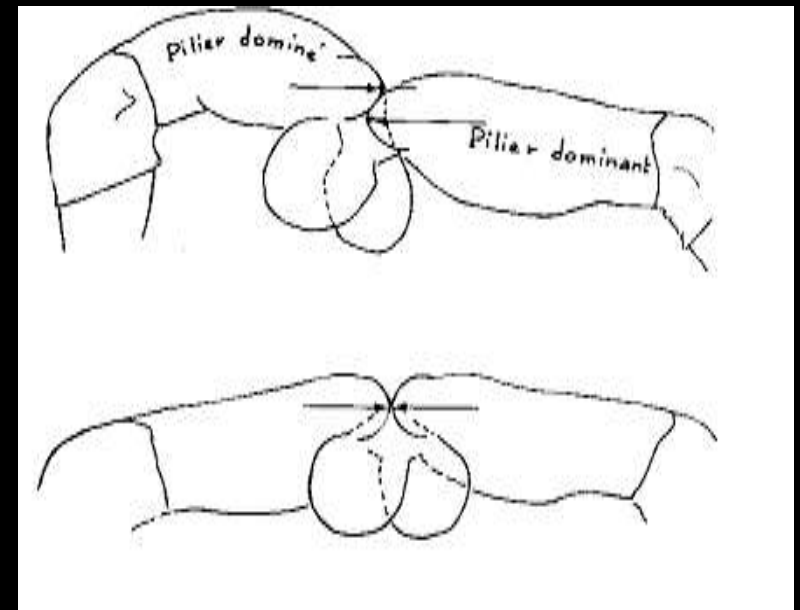
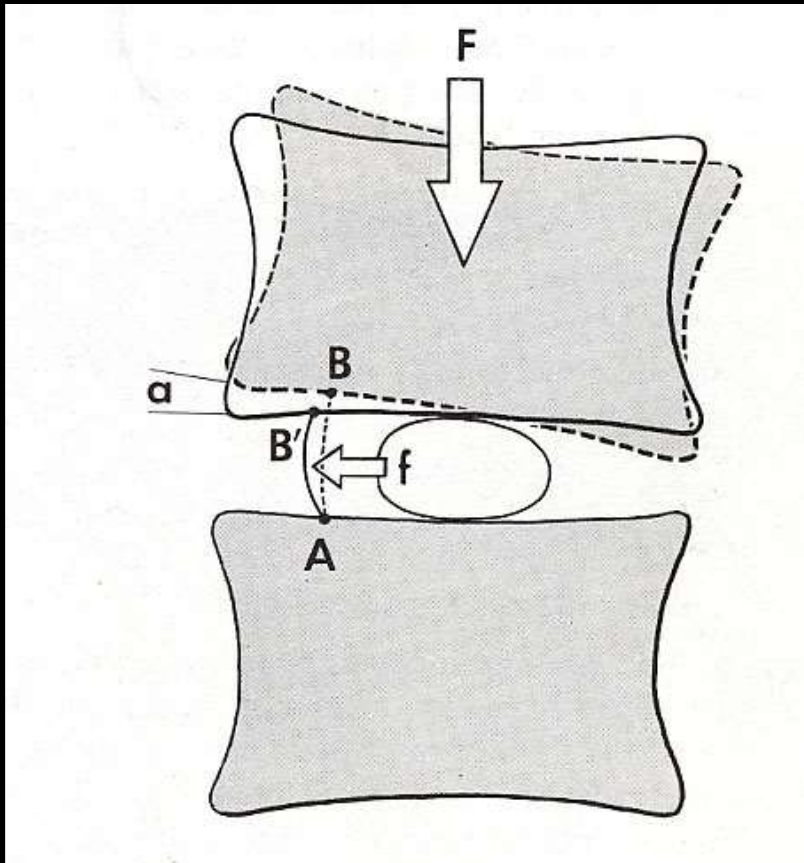
- Ces compressions peuvent être réduites grâce à la pression intra abdominale (Castaing, 1969) qui renforce l'action d'étirement du rachis par les muscles érecteurs spinaux.

4.2 Lors d'une pression asymétrique :



Le pilier qui subit va rétablir l'équilibre par l'apparition d'une courbure rachidienne dorsale contro-latérale.

Lors d'une pression axiale asymétrique (Kapandji, 1969): le plateau vertébral va s'infléchir vers le côté le plus chargé en basculant d'un angle α . Le nucléus est chassé vers l'extérieur.



La hernie discale est une blessure fréquente. Le geste lésionnel se produit en trois temps (Kapandji, 1969) lors d'une mêlée :

- le joueur subit une pression et a tendance à se relâcher en fléchissant le tronc, ce qui diminue la hauteur des disques et fait **bailler en arrière l'espace intervertébral**.

La substance nucléaire est chassée vers l'arrière

- **écrasement du disque intervertébral** sous l'effet de la pression axiale qui chasse le nucléus vers l'arrière

- lors du redressement du tronc, **le pédicule de la hernie se referme** sous la pression des plateaux vertébraux

CONCLUSION ,

Les avants rugbymans se «tassent» sur eux-mêmes : leur taille diminue et leur dos devient rond (leurs disques intervertébraux ont diminué de hauteur et le tassement cunéiforme vertébral entraîne une exagération de la cyphose dorsale et souvent de la lordose lombaire).

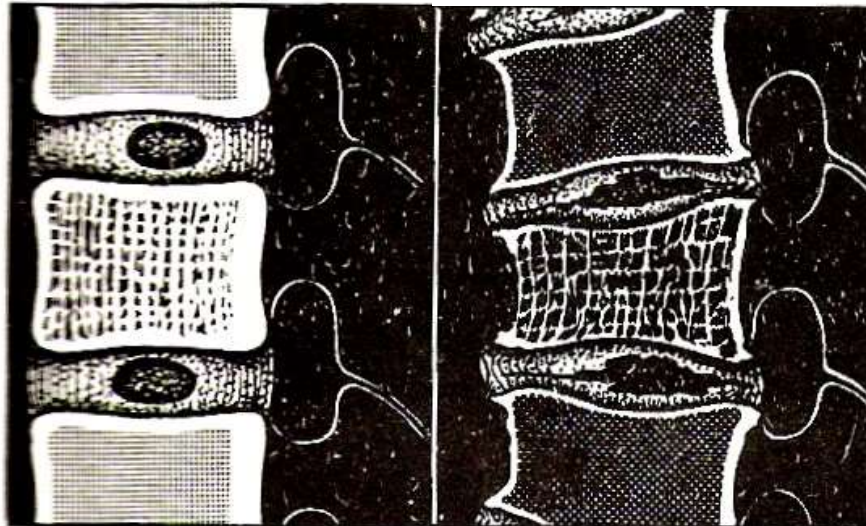
VIEILLISSEMENT

Prématuré

DU RACHIS

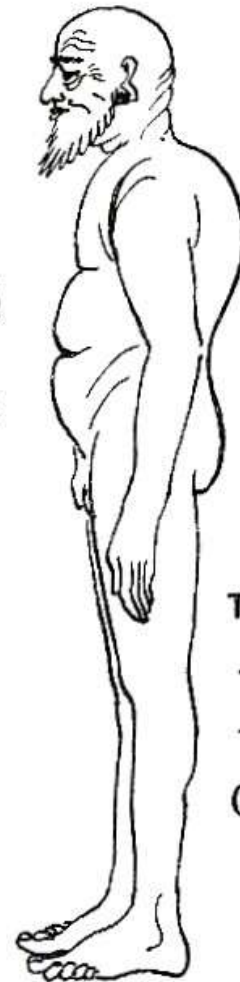
JEUNE

Pilier droit



COUPES

SAGITTALES



CYPHOSE

TASSEMENT :

- CORPS

- DISQUES

(OSTEOPOROSE)

5. Facteurs limitants :

En effet plusieurs facteurs conduisent à diminuer la sensibilité des mesures :

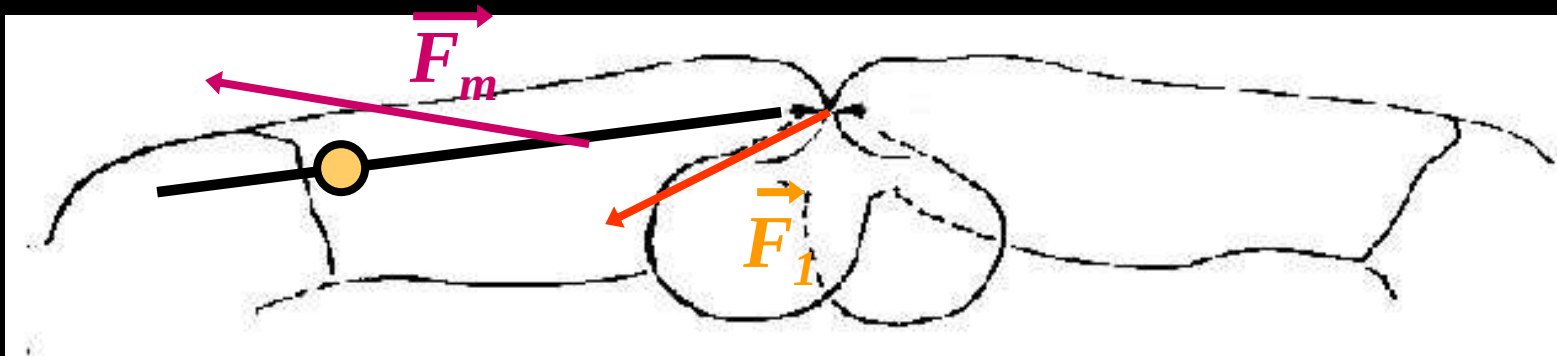
- mesure par goniomètre imprécise (hypothèse $> 5^\circ$)
- Les marqueurs sont trop gros. Les liaisons des joueurs en mêlée ont nécessitées la mise en place de larges marqueurs pour qu'ils soient visibles par les caméras. Ainsi, durant les mesures par goniomètres il a été difficile de déterminer le centre de chaque marqueurs
- Entre chaque modalités, certains marqueurs se sont décrochés puis remis par la suite.

On peut rajouter à ceci le fait que :

- Le joug était trop large à cause de la taille des capteurs de force. Ceci a obligé le talonneur lié au pilier droit testé de se décaler légèrement vers la gauche pour se lier correctement.
- Certains postes (sauf en première ligne) étaient occupées par des non spécialistes.
Difficulté pour les joueurs de simuler les conditions réelles d'une mêlée qui avance ou qui recule.

Exemple de situation

- Une modélisation mécanique incomplète du rachis d'un joueur de rugby (pilier droit) dans une mêlée vous est proposée ci-dessous sous forme d'exemple



Autre exemple d'application Stade Toulousain

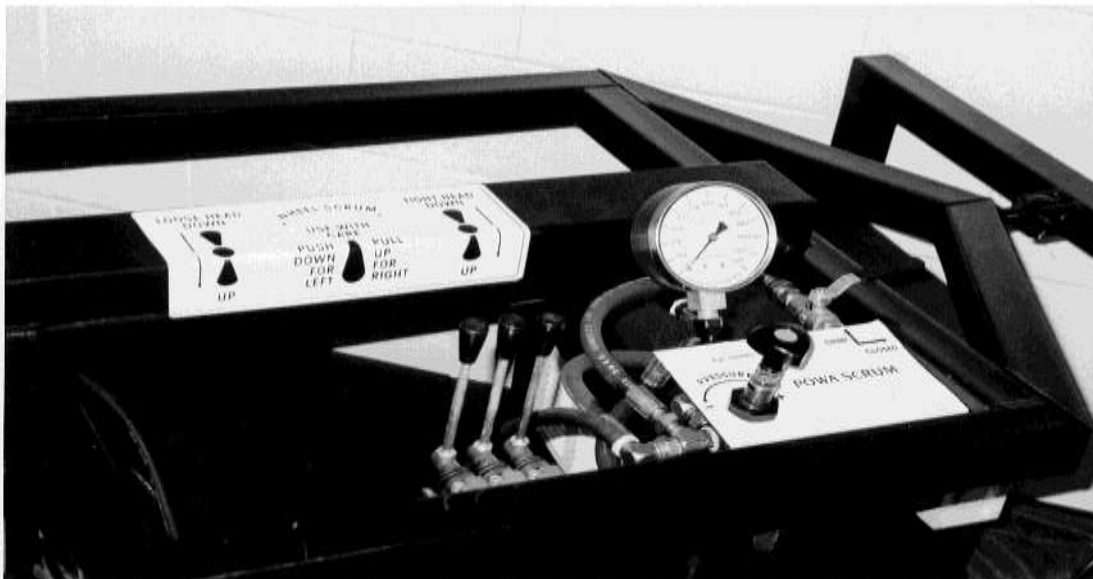
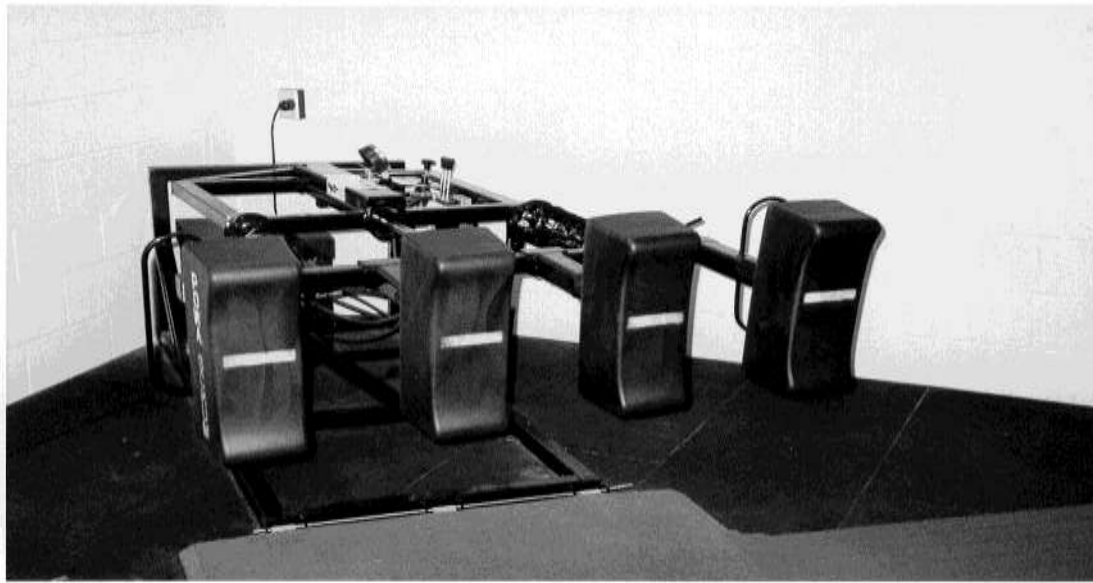


Vidéo dartfish pilier droit

00:01:31

00:01:08

Joug à pression hydraulique du centre d'entraînement des All Blacks (Université de MASSEY)





➔ *Ce type de joug permet de réaliser des mesures plus réalistes que celles réalisées par Ben Khelifa, car il reproduit des formes de poussées plus concrètes (pression plus fortes d'un côté que de l'autre, poussée plus ou moins verticale...) et plus variées.*

Calcul :

- *Rechercher la force de réaction articulaire sur la jonction thoraco-lombaire (O) lors d'une poussée vers le bas de F_1 de 15° (α). Pendant cette poussée du pilier opposé, une phase isométrique de courte durée est observée car le rachis du pilier reste à l'horizontale.*
- Le poids du segment étudié est de 40DaN. La force appliquée par le pilier opposé est de 350DaN. La Force F_m représente la force que doivent déployer les muscles extenseurs du rachis pour maintenir cette "position d'équilibre".

Autres données

- F_1 : force appliquée sur la cervical C5 (C) de valeur égale à 3500N
- O : centre de l'articulation thoraco-lombaire
- F_m : force musculaire
- A : point d'application du poids $P = 400\text{N}$
- C : point d'application de F_1
- B : point d'application de F_m
- $\alpha = 15^\circ$; $\beta = 15^\circ$;
- $a \text{ (OA)} = 30 \text{ cm}$; $b \text{ (OB)} = 50 \text{ cm}$; $c \text{ (OC)} = 80 \text{ cm}$

- 
- *Quelles peuvent être les mesures prophylactiques à envisager pour limiter les contraintes de ce type de mouvement sur l'organisme ?*

Prévention



- FFR :
 - CR TOURS FFR 2 juillet 2004 (fichier pdf)
 - Enquête Castinel (fichier pdf).
 - Dossier médical de contre indication au poste d'avant
 - Indice de Torg
 - ...

- **Indice de TORG** (Dr D.GUTIERREZ)
 - Le bilan préventif du rachis cervical du rugbyman comprend des examens complémentaires d'imagerie médicale.
 - Ces examens (1) vont servir de référence (futur) ou contre-indiquer (présent) la pratique du rugby. Il concerne essentiellement les joueurs de première ligne depuis la catégorie junior et sera plus ou moins complet selon le niveau de jeu pratiqué (professionnel, centre de formation...).
 - L'indice de TORG (IT) est le rapport du diamètre du canal cervical sur le diamètre des corps vertébraux.
- Normal : $IT = 0.95 \pm 0.1$**

• (1) B.ROGER, E.ROLLAND, G.SAILLANT - " Le point sur l'imagerie du rachis cervical du rugbyman " - Pathologies du rugbyman. Congrès de Lyon. Lyon 2004. p 45-54. Ed. SAURAMPS Medical

Prévention suite

- En ce qui concerne la décision de non contre-indication à la pratique du rugby, le professeur J.SENEGAS (2) propose 4 groupes qui correspondent à des risques cervicaux croissants. Cette classification prend en compte l'Indice de TORG mais aussi la mesure d'une éventuelle instabilité en flexion/extension du rachis cervical et le diamètre du canal vertébral.

Références bibliographiques

COHEN I. et SIFF M. (1979) Increased safety in rugby scrums S. Afr. Med. J. 56, 625.

CONQUET et DEVALUEZ (1978) Les fondamentaux du rugby.

CRON M. et Mc CLYMONT D. (2001) Total impact method : A variation on engagement technique in the rugby scrum.

ENOKA R.M. (1994) Neuromechanical Basis of Kinesiology. Champaign 3. Kinetic Books.

HODGE K.P. (1981) Spinal injuries in rugby scrums. NZ. J. Health et PE. 14, 34-40.

KAPANDJI I.A. (1975) Physiologie articulaire. Tome 3.

LOUIS R. (1993) Chirurgie du rachis. Springer-Verlay, 64-76.

MILBURN P. (1990) The kinetics of rugby union scrummaging, Journal of sports sciences, 8, 47-60.

MILLS S.H et ROBINSON (2000) Assessment of scrummaging performance using a pneumatically controlled individual scrum machine. Proceedings of 18th international symposium in sports. Y. HONG et Johns ed chinese university of Hong Kong.

RODANO R. et PEDOTTI A. (1987) Aqualitative analysis of thrust and motor coordination in a rugby scrum. Proceedings of first world congress of science and football. T. Reilly and ed. 1988. London E. et F.N.Spon.

RODANO R. et TOSONI A. (1992) La mischia nel rugby. Edit-ermes. Milano